

Chương 2. Chuyển hóa và rối loạn chuyển hóa gluxit

2.1. Khái niệm, tính chất gluxit (nhắc lại)

2.1.1. Khái niệm

Các hợp chất chứa C, H và O

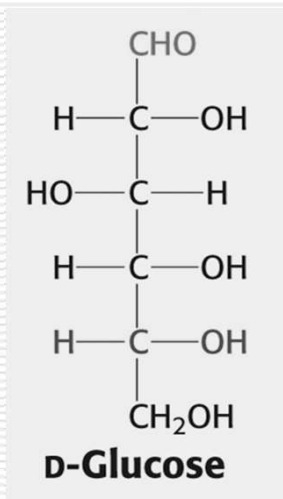
Công thức chung $C_x(H_2O)_y$ ($x > 3$)

deoxyribose ($C_5H_{10}O_4$), ramnose ($C_6H_{12}O_5$)

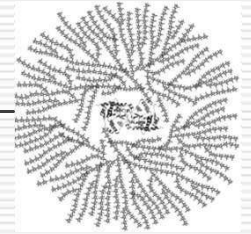
Tất cả đều chứa nhóm $C=O$ và $-OH$

→ **Gluxit = Dẫn xuất aldehyde/ketone của rượu đa chức + chất khi thủy phân thu được các dẫn xuất trên.**

Được sinh tổng hợp nhờ cây xanh từ carbonic, nước, và năng lượng ánh sáng mặt trời,

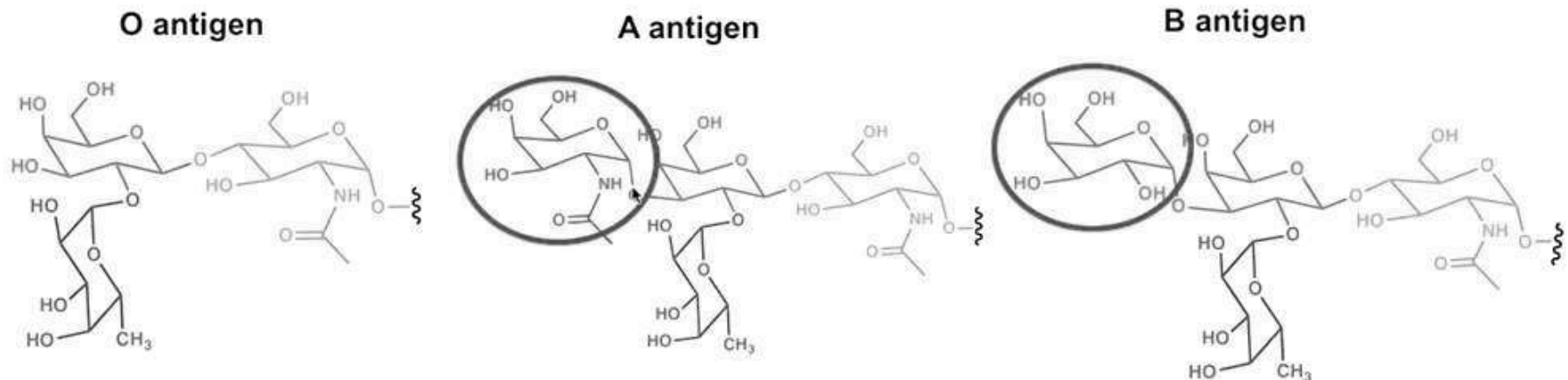


Vai trò sinh học của glucit

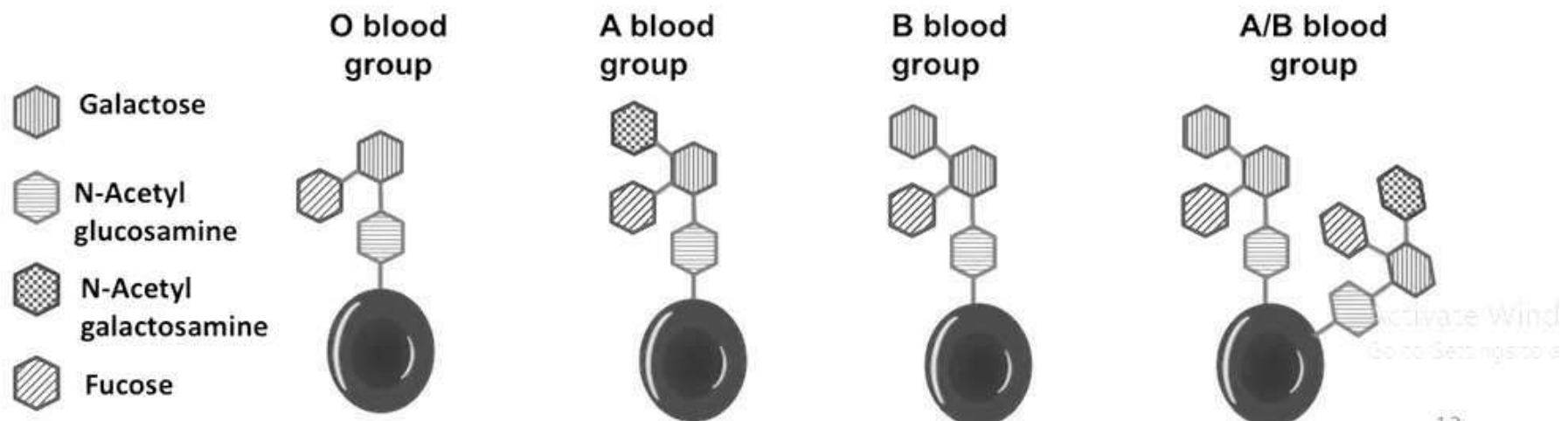


- Là chất dự trữ, cung cấp năng lượng và các chất trao đổi trung gian cho tất cả các tế bào.
- Là chất tạo cấu trúc, tạo hình (thành tế bào vi khuẩn và thực vật)
- Vai trò bảo vệ chống lại các tác dụng bên ngoài
- Có thể liên kết với các protein và lipit , có vai trò quan trọng trong các tương tác giữa các tế bào

Các kháng nguyên oligosaccharide A, B, & O



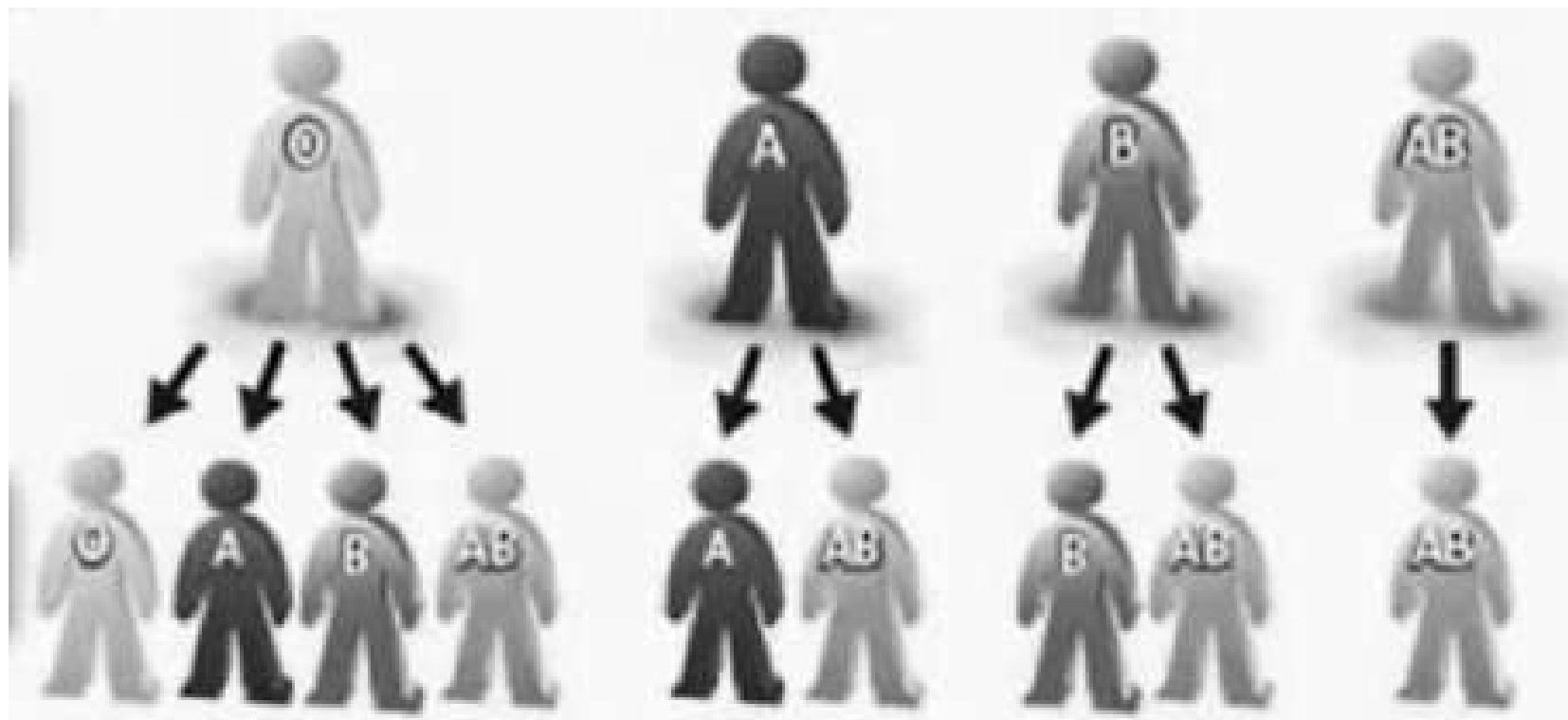
ABO Blood group antigens are cell surface glycoconjugates (glycolipids)



Các kháng nguyên oligosaccharide A, B, & O

Người
cho
máu

Người
có thể
nhận
máu



*Người có nhóm máu AB có thể nhận mọi nhóm máu
Người có nhóm máu O có thể hiến cho mọi nhóm máu*

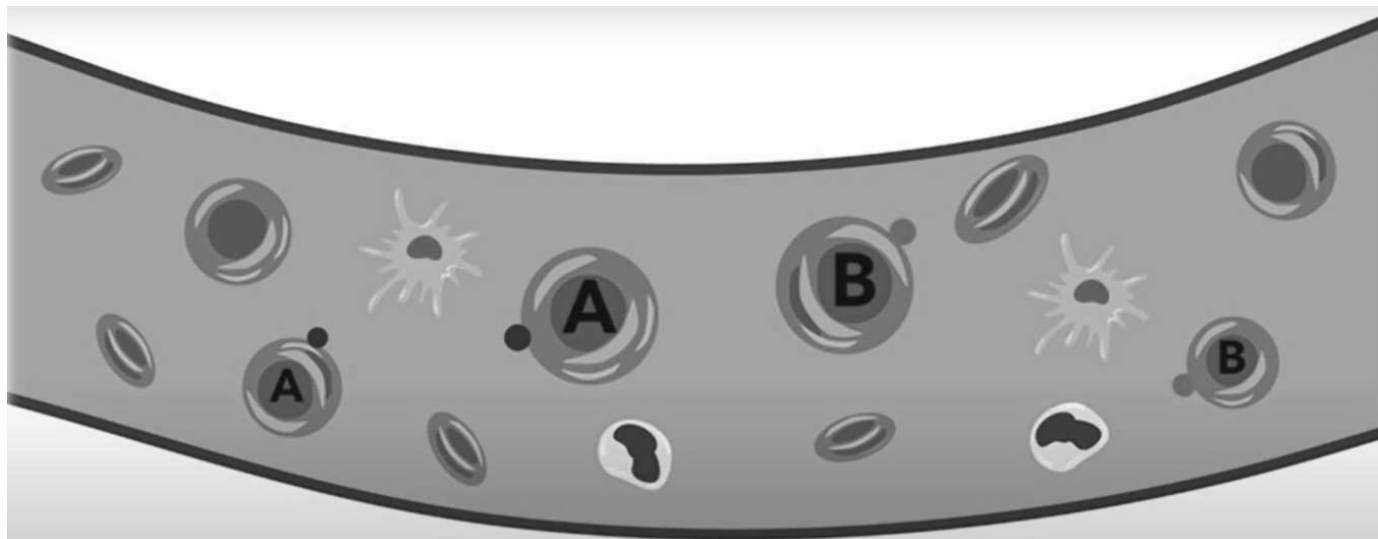
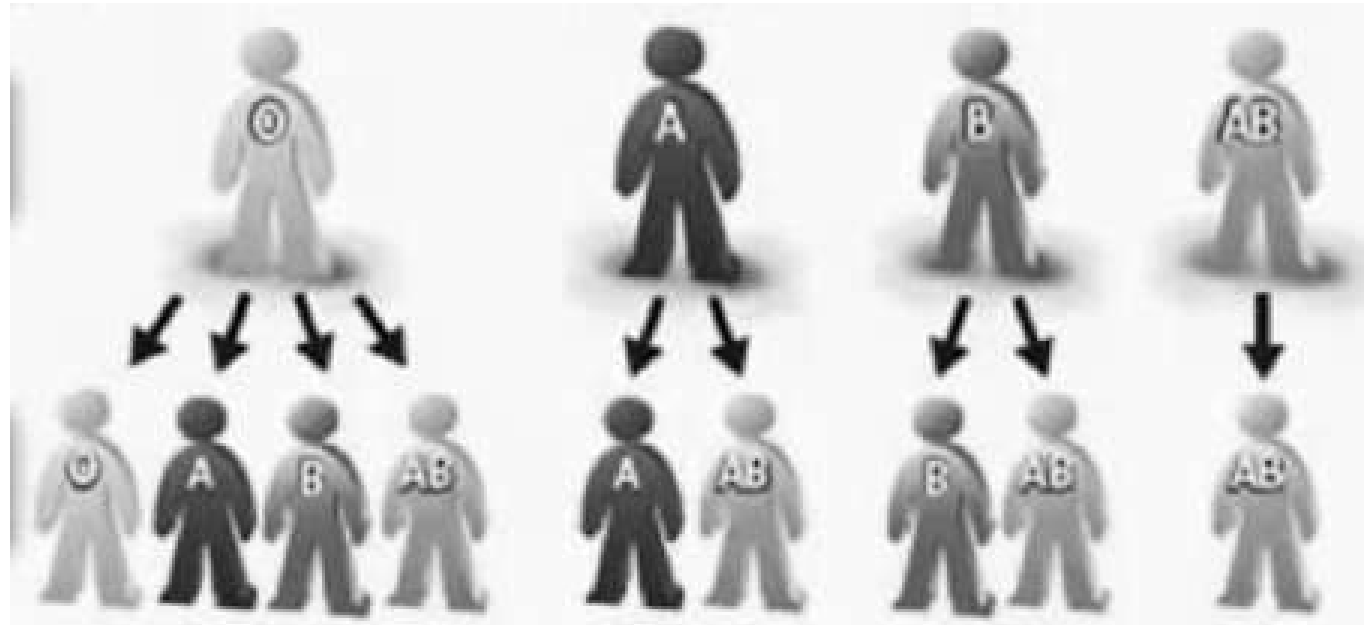
Đọc thêm:

<https://bthh.org.vn/69/hieu-dung-ve-nhom-mau-va-nguyen-tac-truyen-mau-30567.html>

Các kháng nguyên oligosaccharide A, B, & O

Người
cho
máu

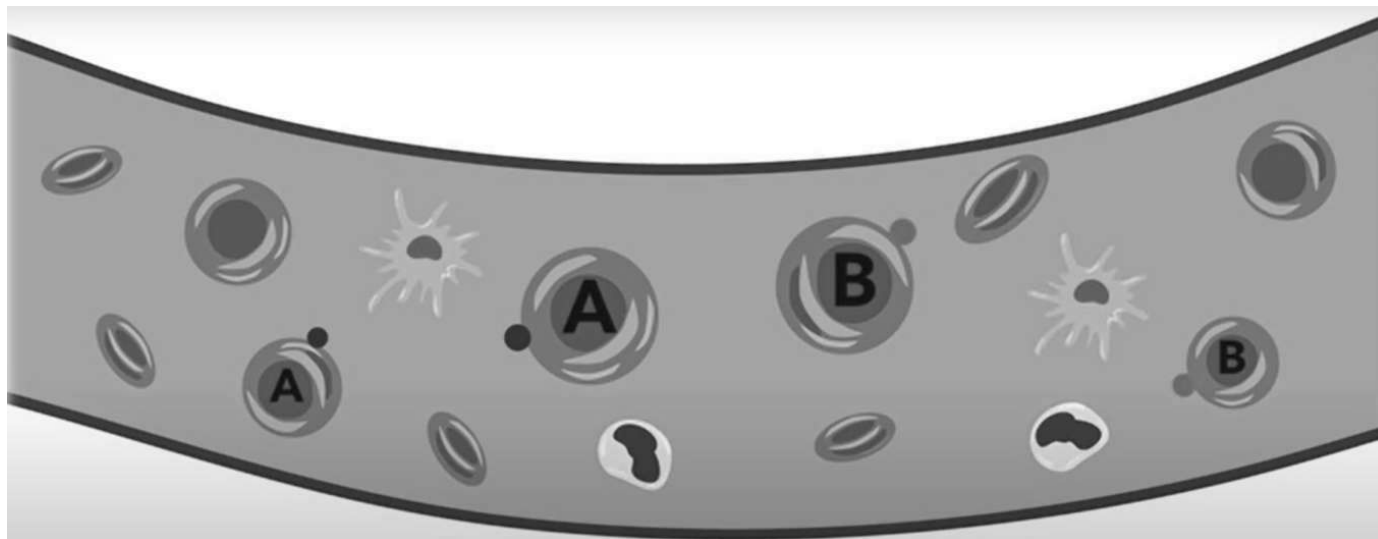
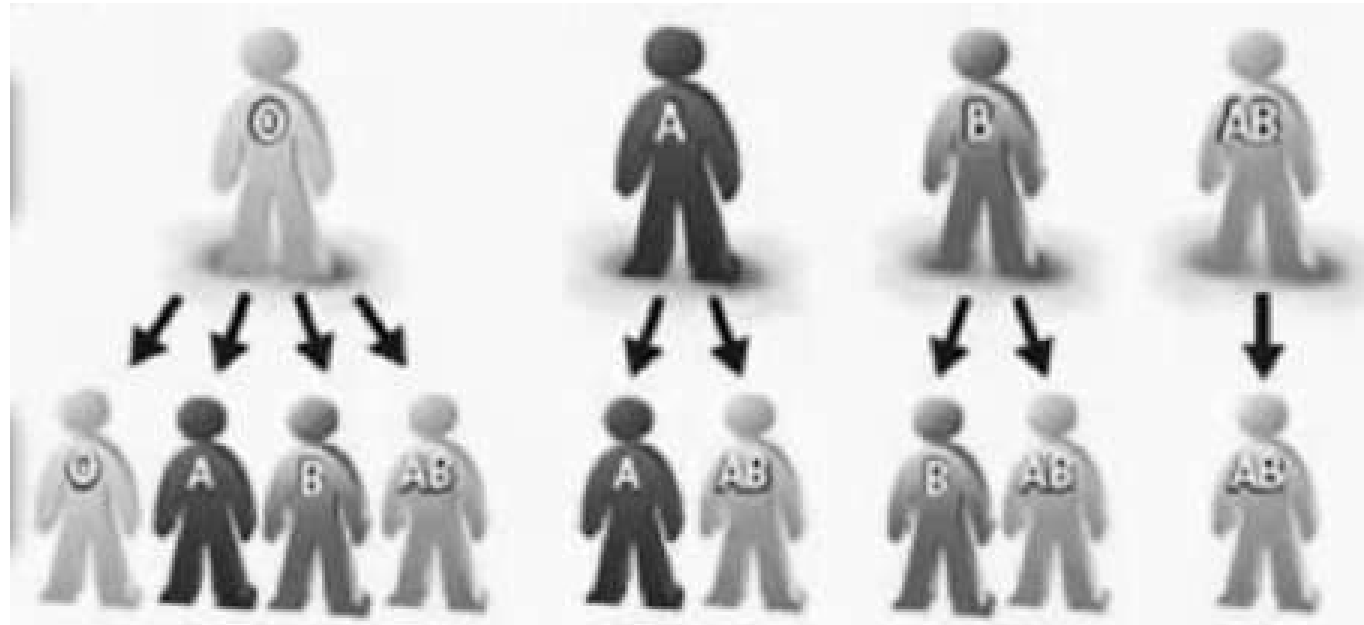
Người
có thể
nhận
máu



Các kháng nguyên oligosaccharide A, B, & O

Người
cho
máu

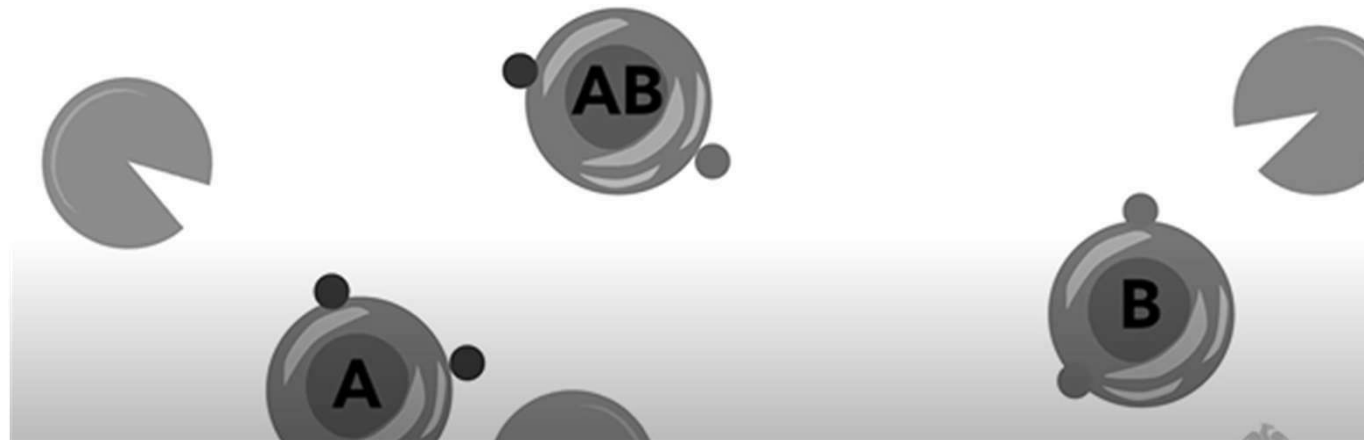
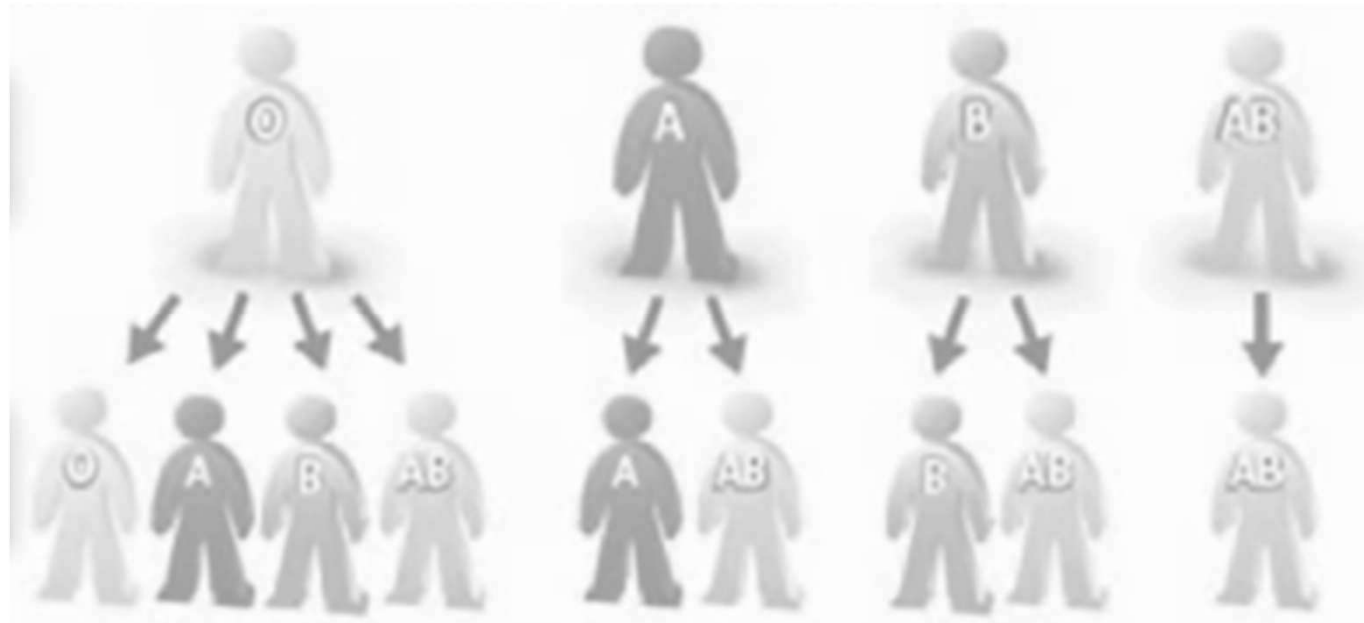
Người
có thể
nhận
máu



Các kháng nguyên oligosaccharide A, B, & O

**Người
cho
máu**

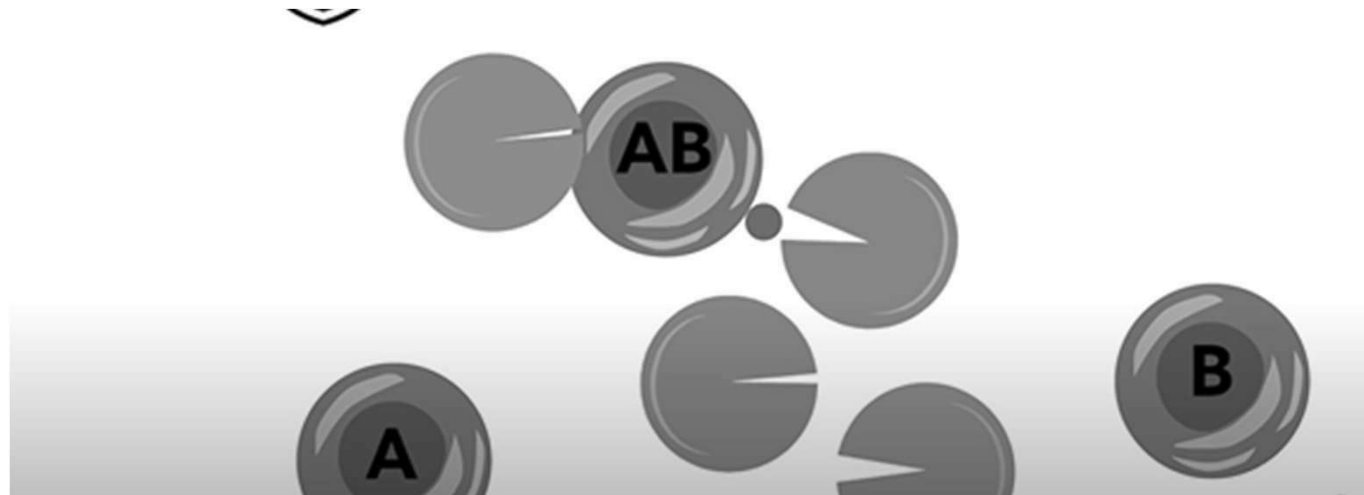
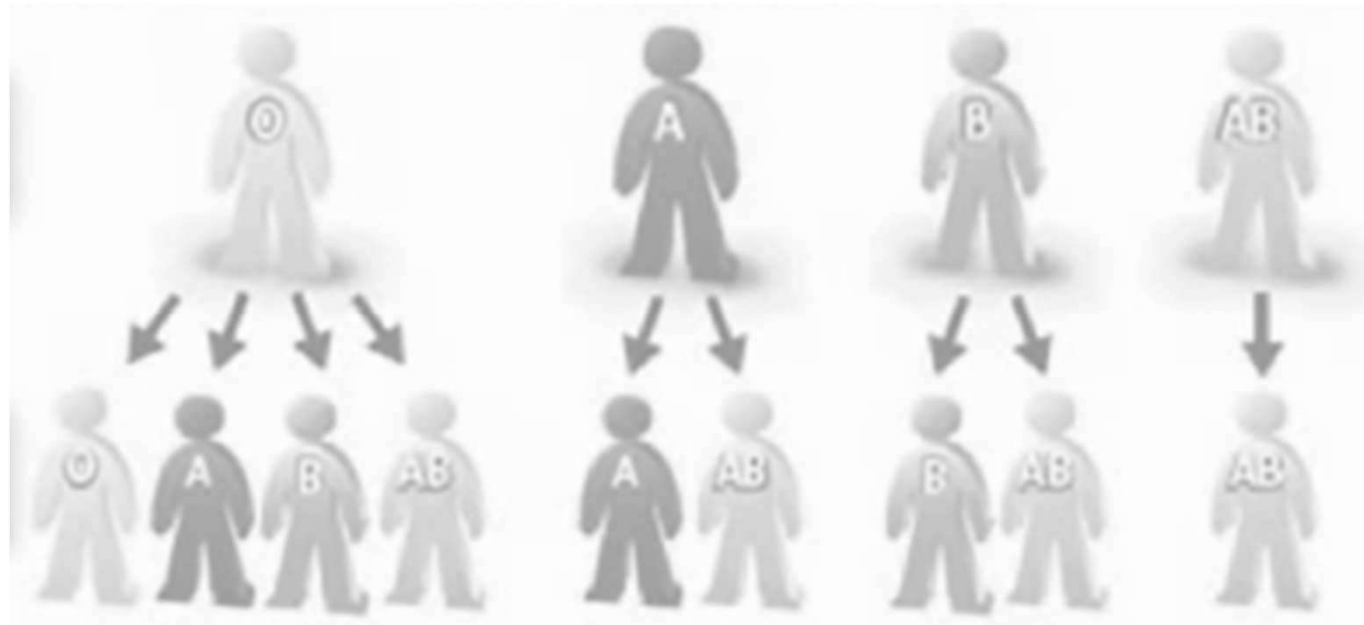
**Người
có thể
nhận
máu**



Các kháng nguyên oligosaccharide A, B, & O

Người
cho
máu

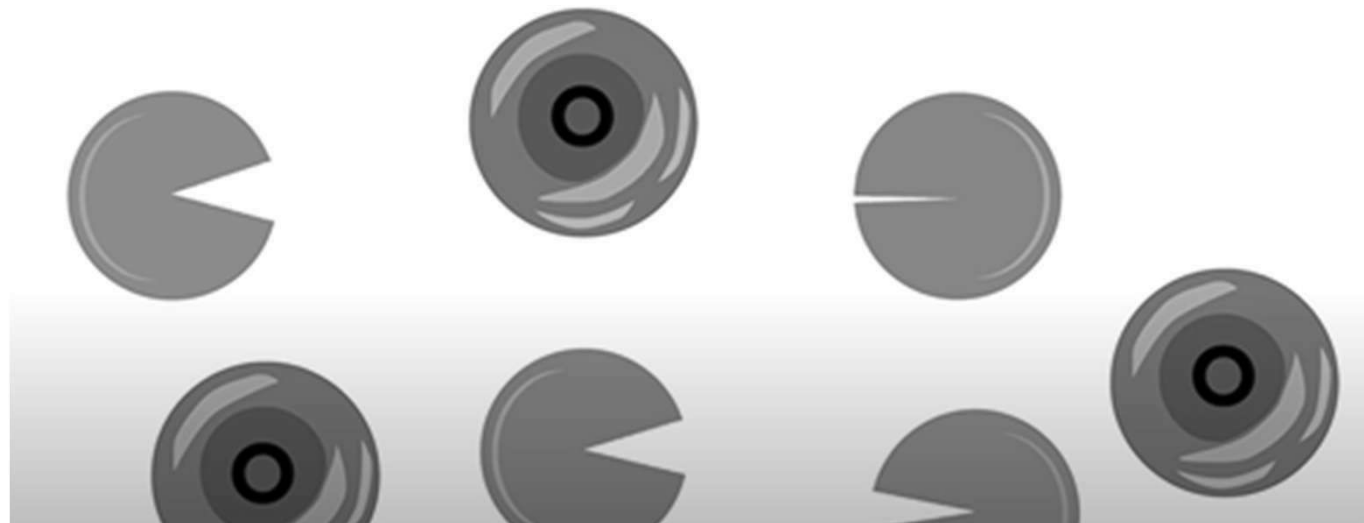
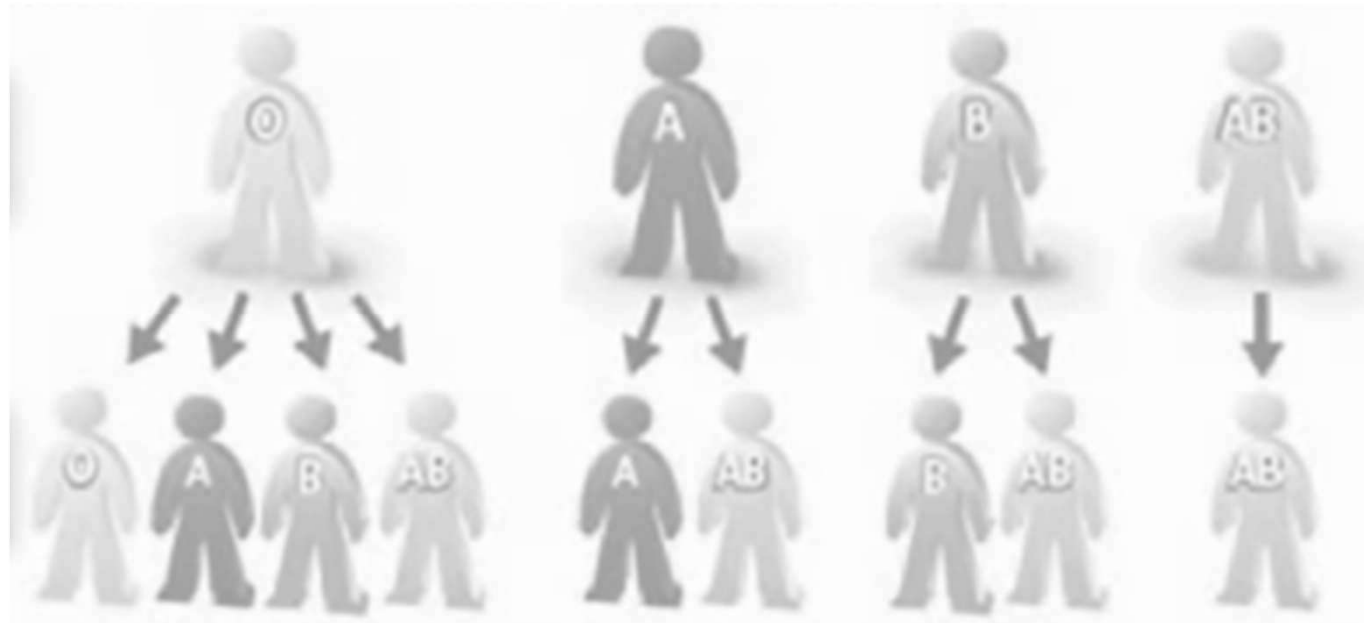
Người
có thể
nhận
máu



Các kháng nguyên oligosaccharide A, B, & O

Người
cho
máu

Người
có thể
nhận
máu



Phân loại

Theo số gốc đường đơn có trong thành phần glucit

Monosaccharide : 1 đơn vị đường đơn duy nhất

Oligosaccharide : 2 -10 gốc đường đơn

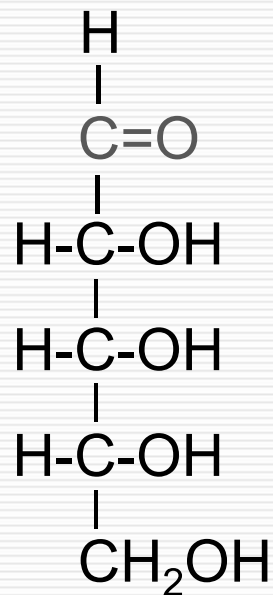
Polysaccharide : nhiều hơn 10 gốc đường đơn

Các gốc đường xâu chuỗi lại với nhau nhờ "sự bắc cầu của
các nguyên tử oxi"

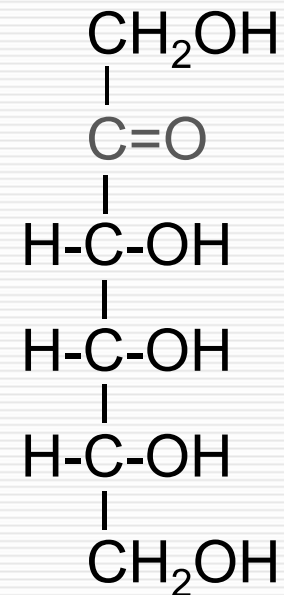
các liên kết glycoside

2.1.2. Monosaccharide

➤ Là những dẫn xuất aldehyde hoặc ketone của các polyol

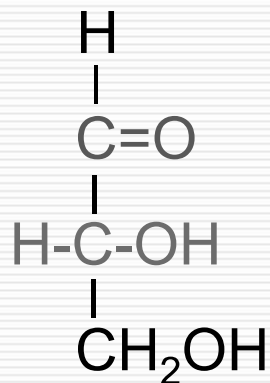


Aldose
Aldehyde -CHO

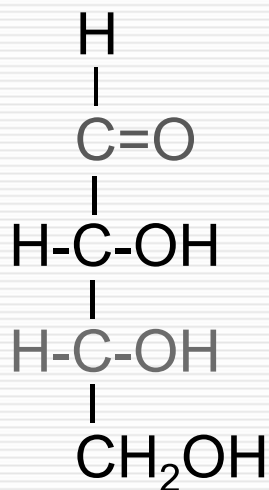


Ketose
Ketone C=O

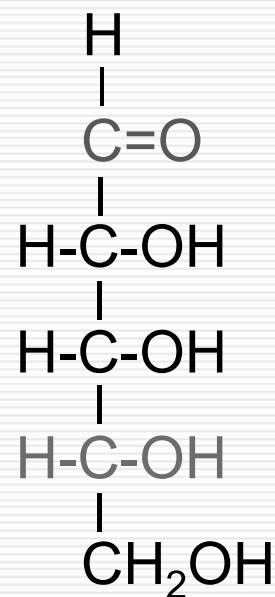
➤ Monosaccharide thường gặp có từ 3-6 cacbon và không phân nhánh



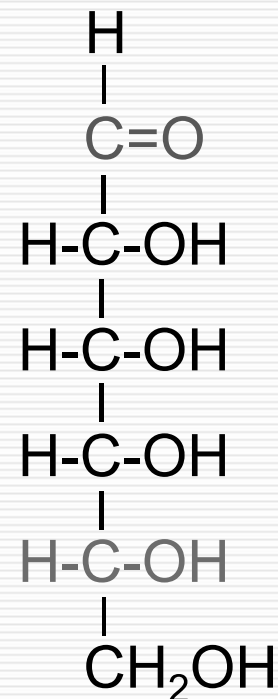
Triose



Tetrose



Pentose

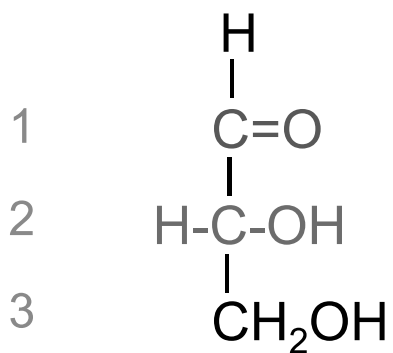


Hexose

Có thể là đường aldose hoặc ketose.



Ví dụ

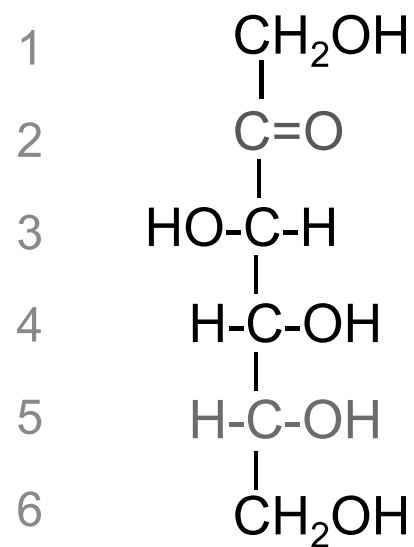


D-Glyceraldehyde

Triose

Aldose

Đường aldotriose



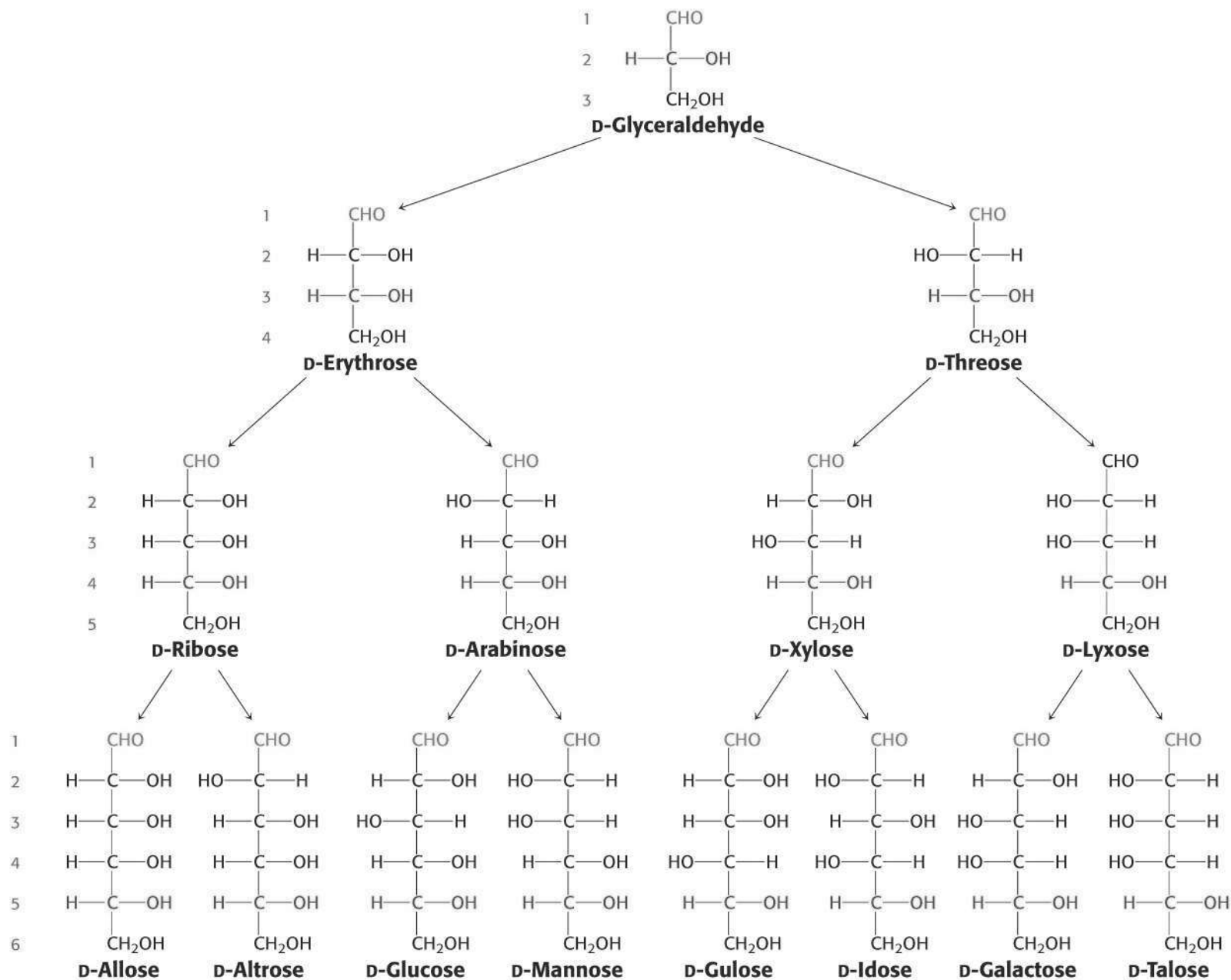
D-Fructose

Hexose

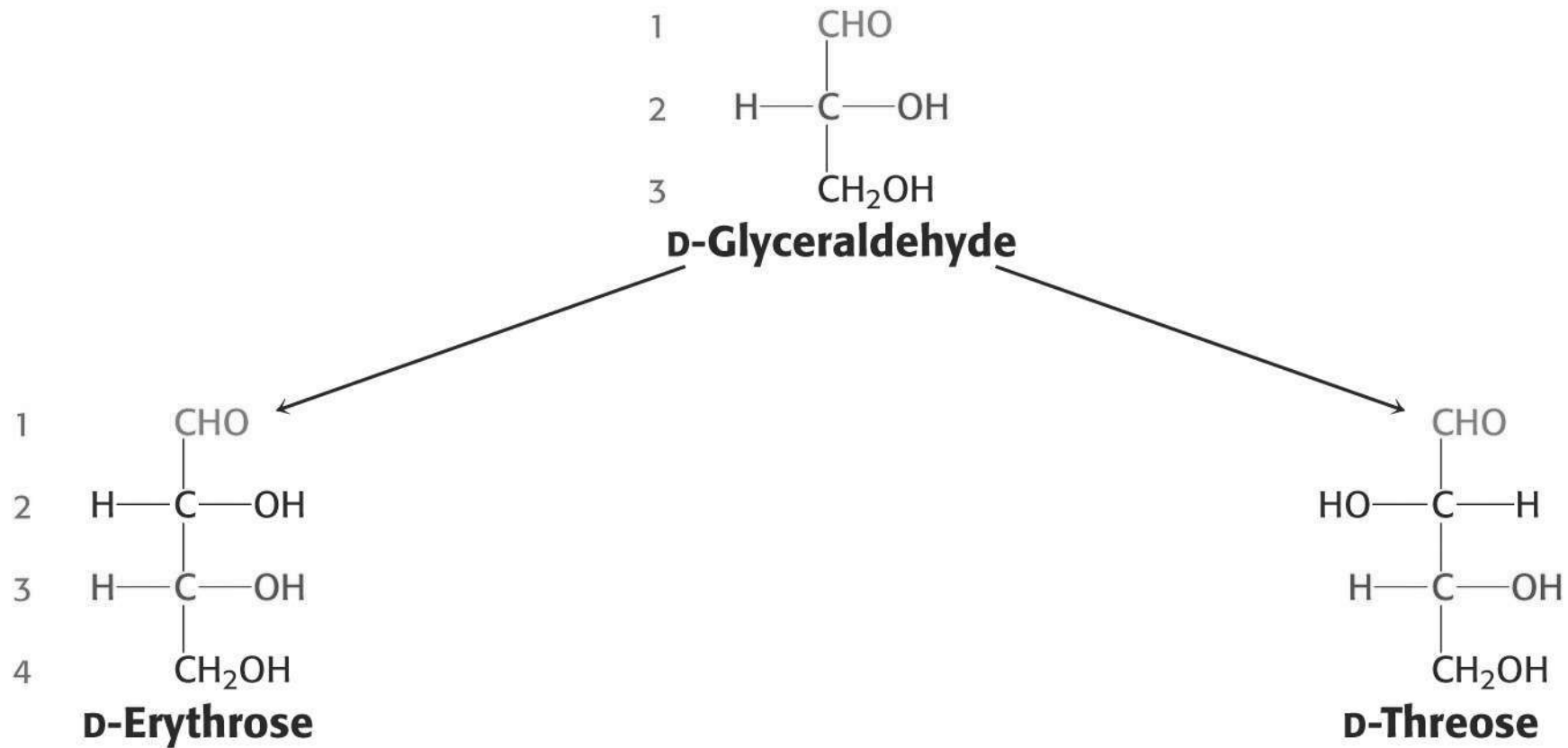
Ketose

Đường ketohexose

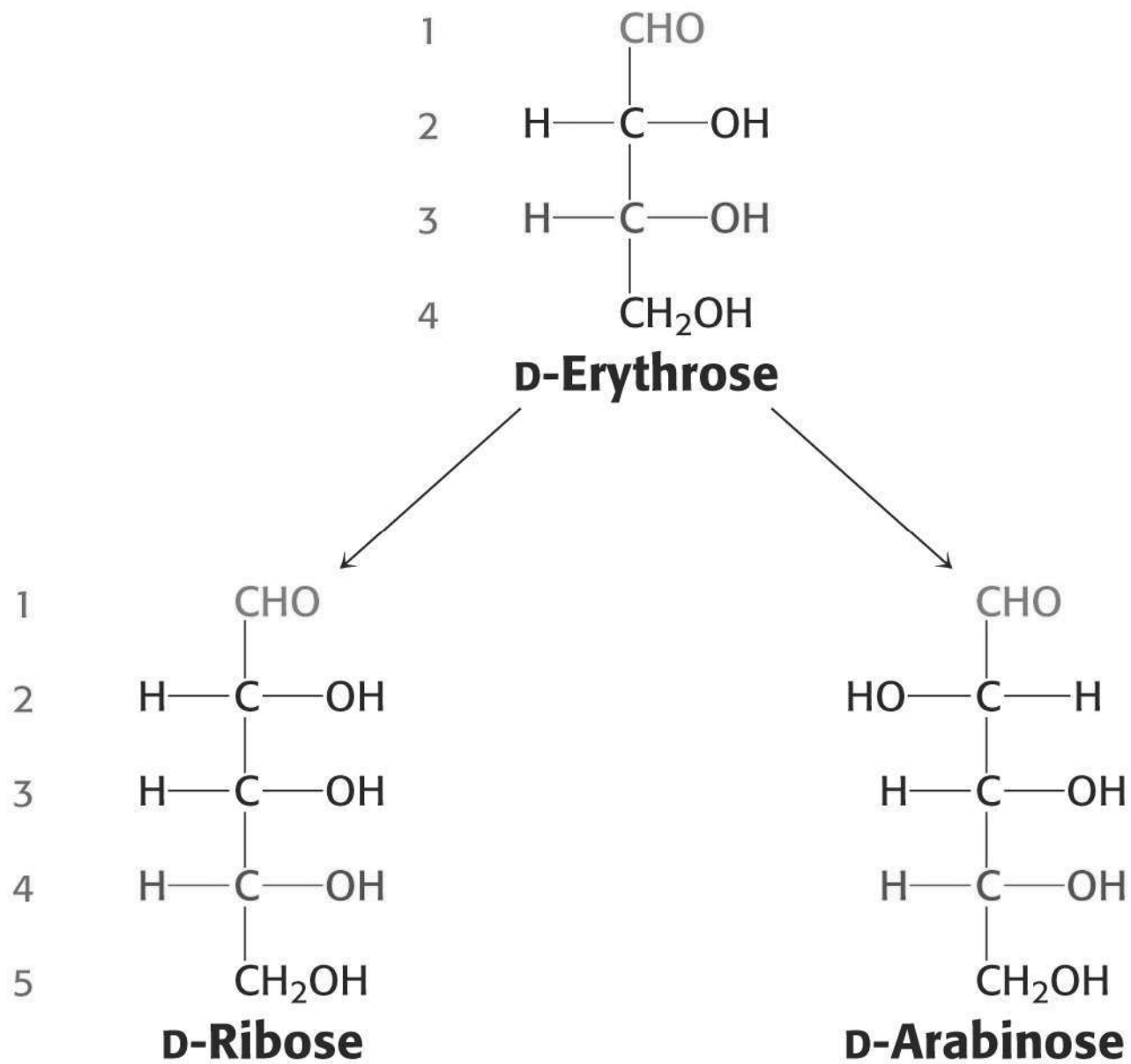
Carb Aldose (3,4,5, & 6 carbon)



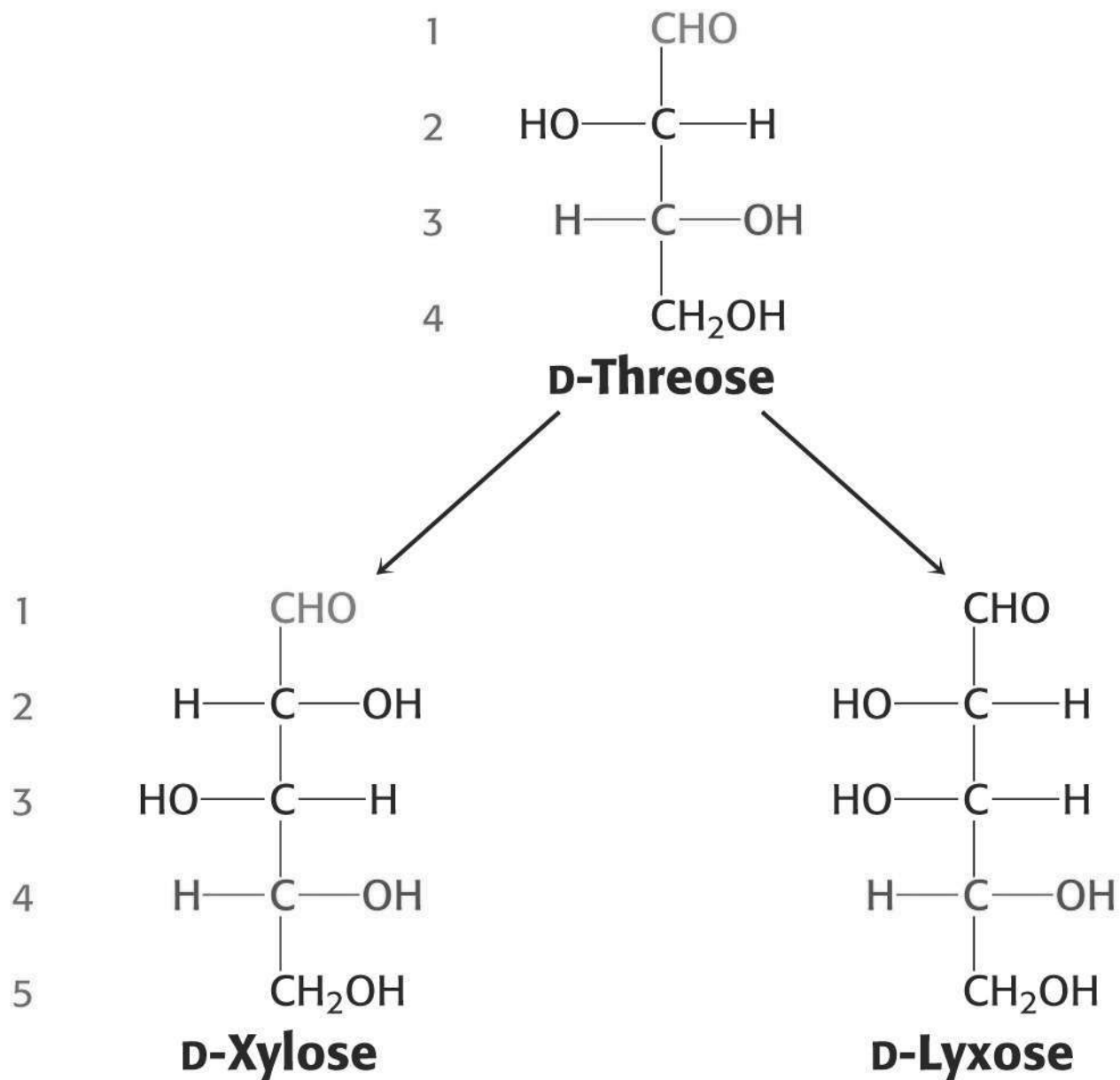
Các Mose & tetrose



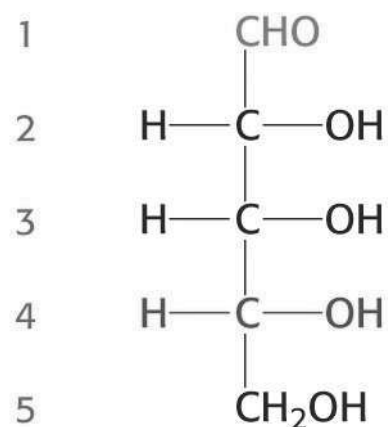
Các tetrose & pentose



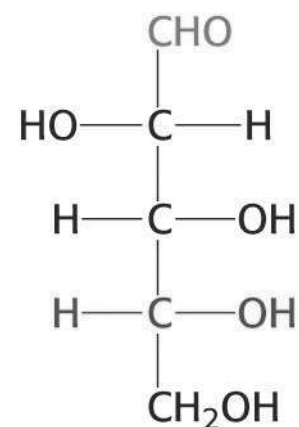
Các tetrose & pentose



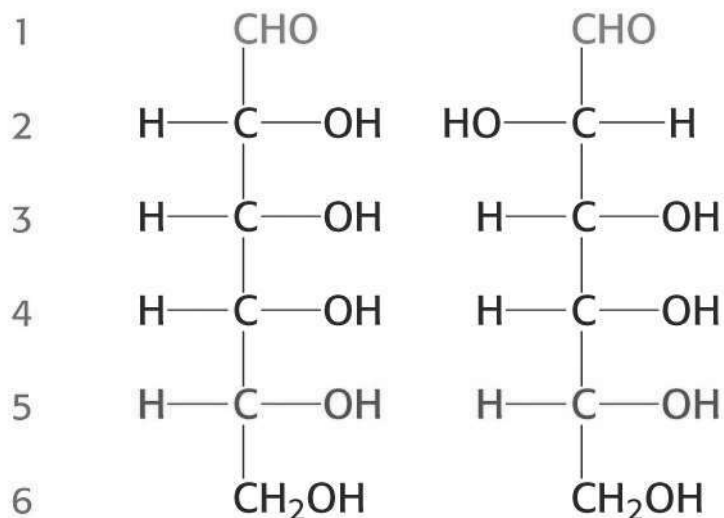
Các pentose và hexose



D-Ribose

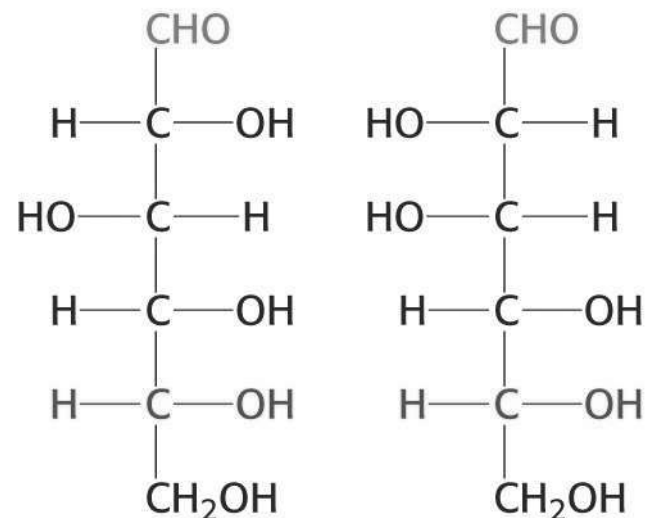


D-Arabinose



D-Allose

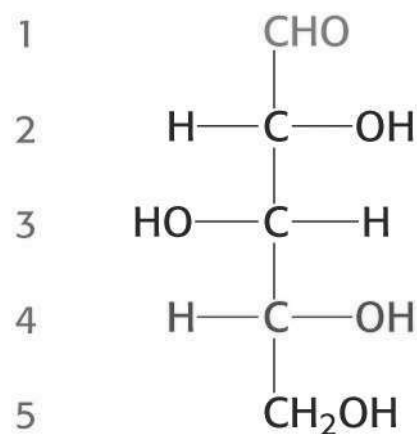
D-Altrose



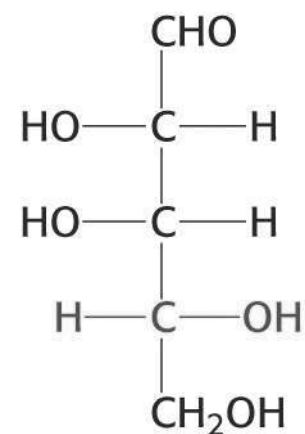
D-Glucose

D-Mannose

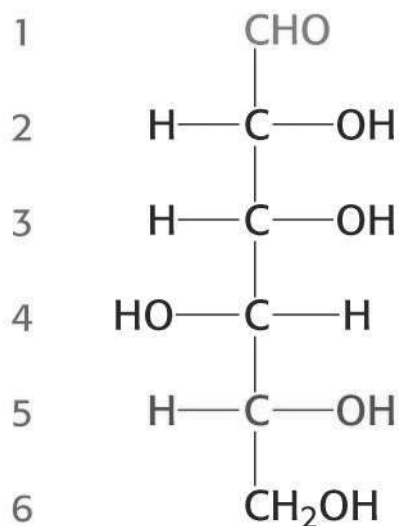
Các pentose và hexose



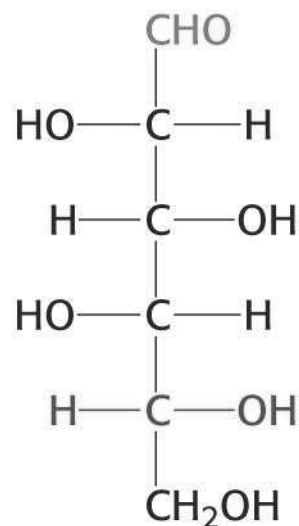
D-Xylose



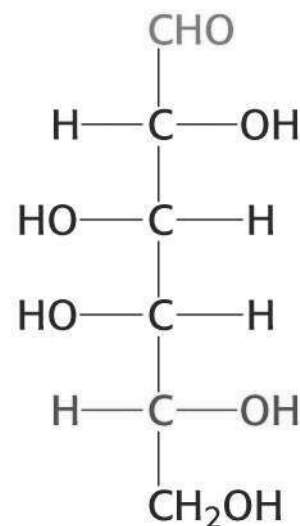
D-Lyxose



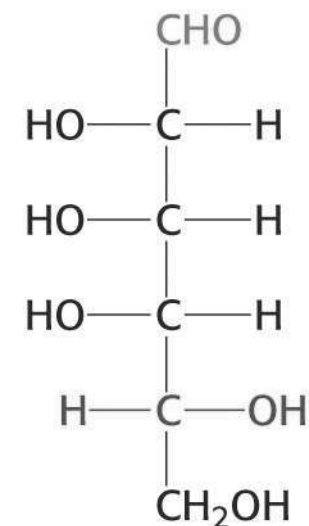
D-Gulose



D-Idose

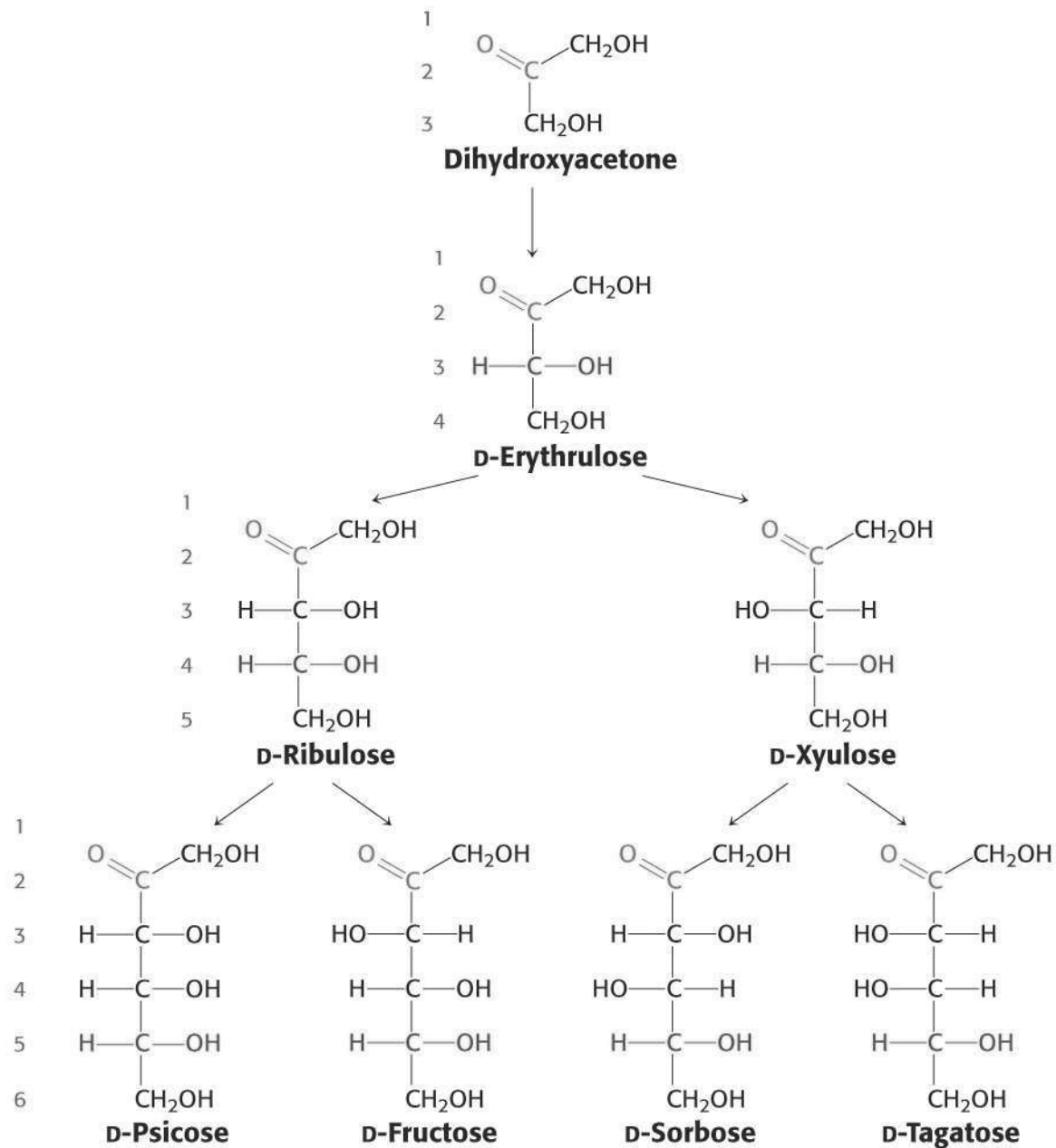


D-Galactose

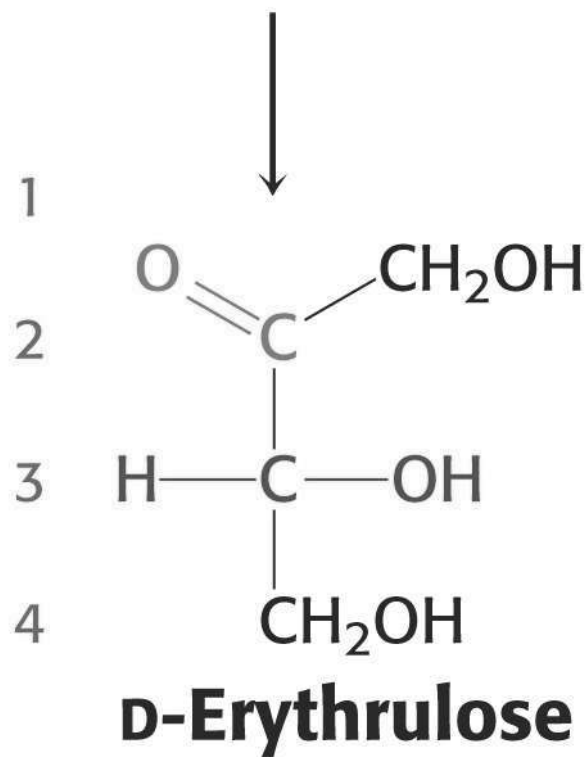
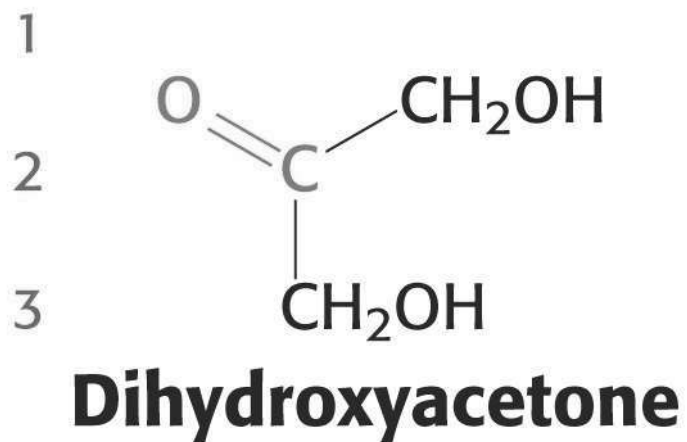


D-Talose

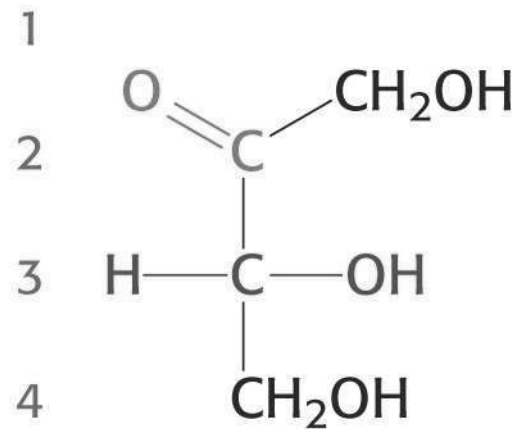
Các D-Ketose (3,4,5, & 6 cacbon)



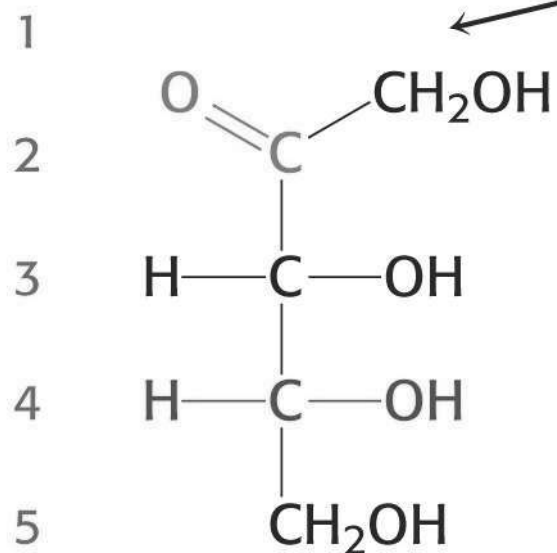
Triose & Tetrose



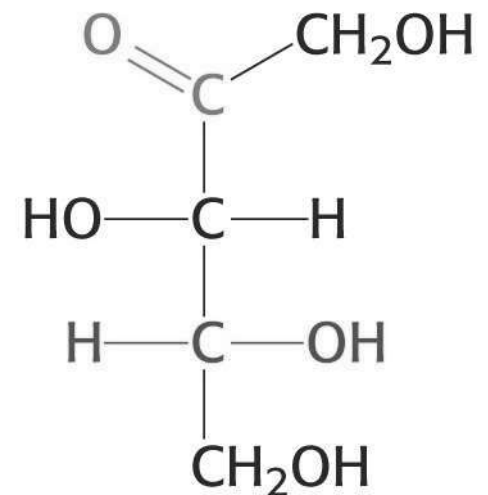
Tetrose & các Pentose



D-Erythrulose

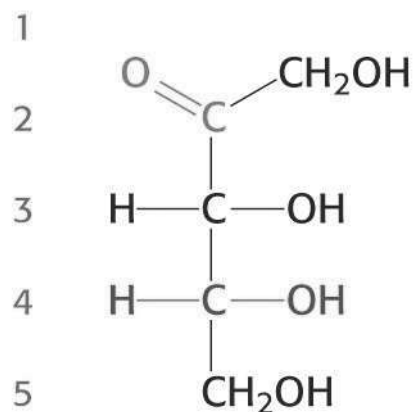


D-Ribulose

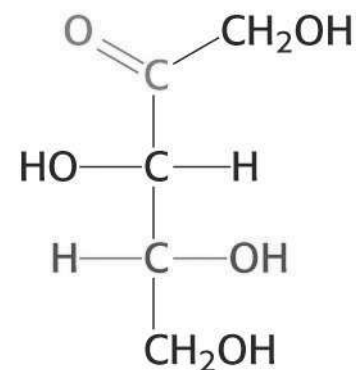


D-Xyulose

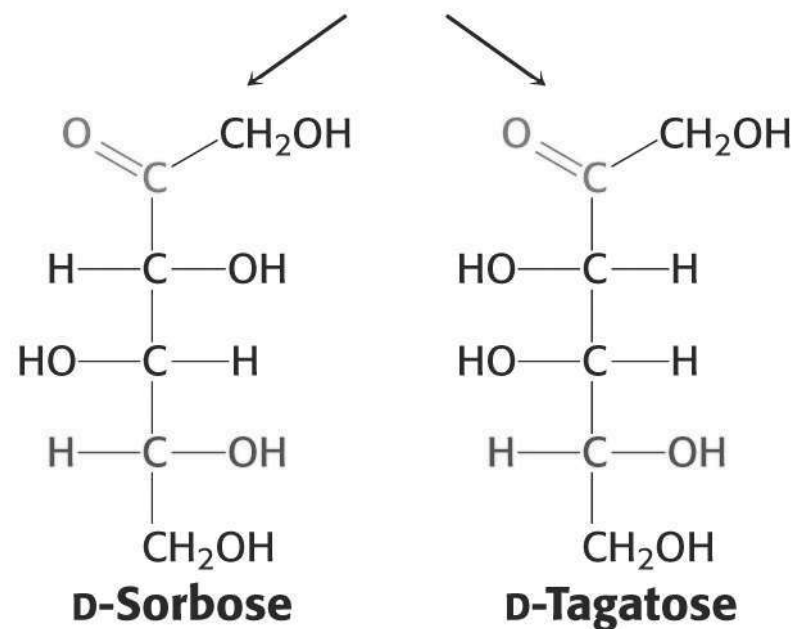
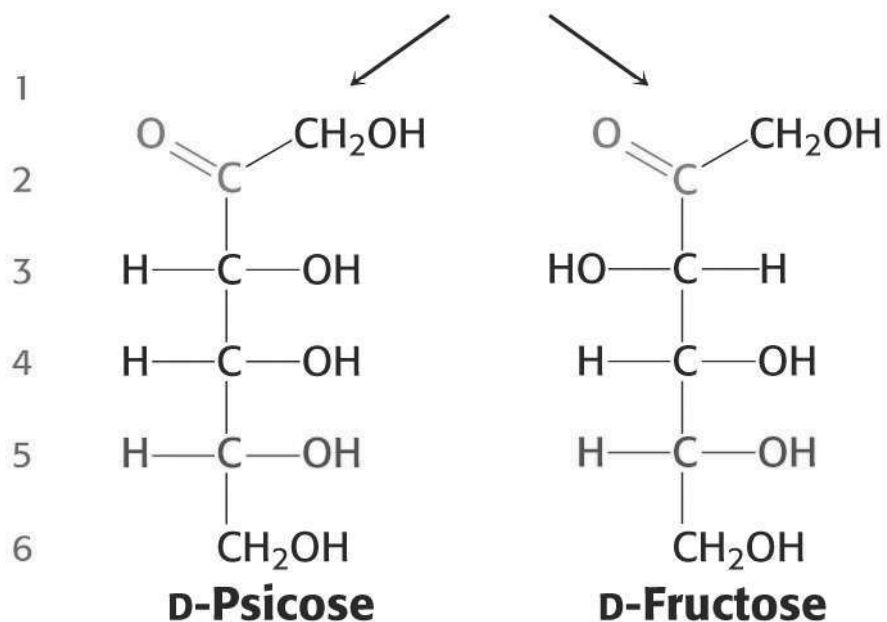
Các Pentose & Hexose



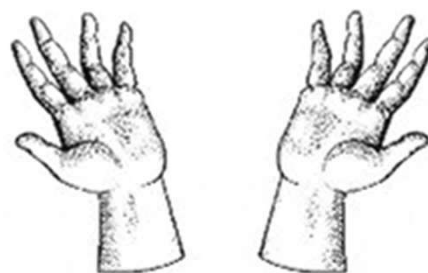
D-Ribulose



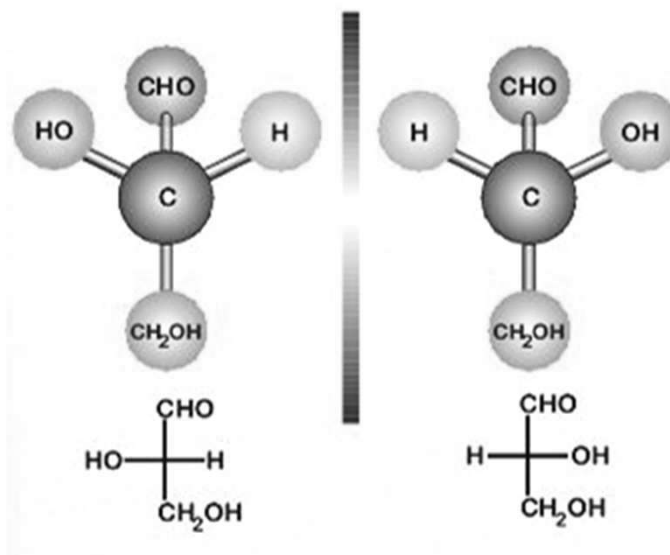
D-Xyulose



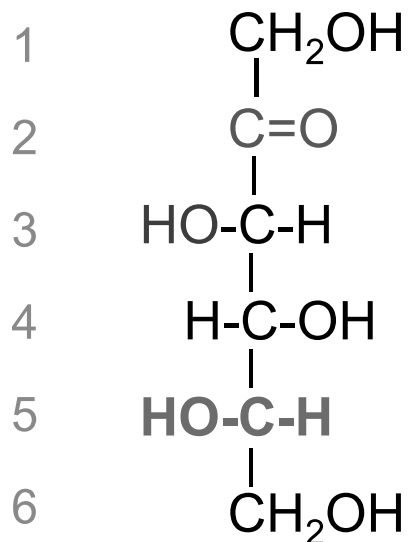
➤ Đồng phân quang học



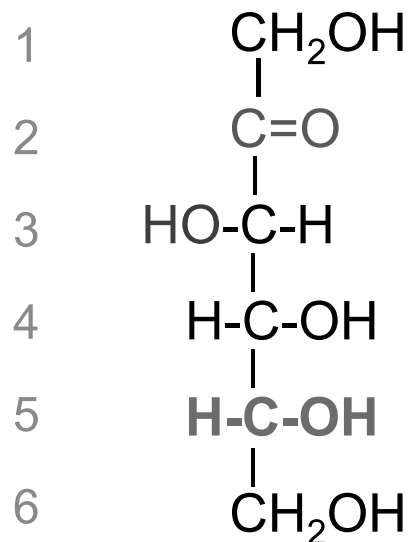
L- and D- glyceraldehyde



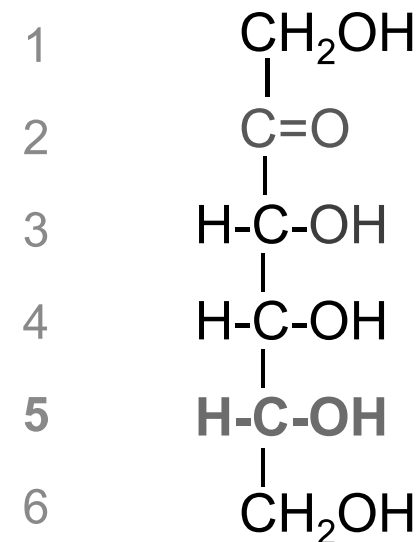
Ví dụ



L-Fructose



D- Fructose

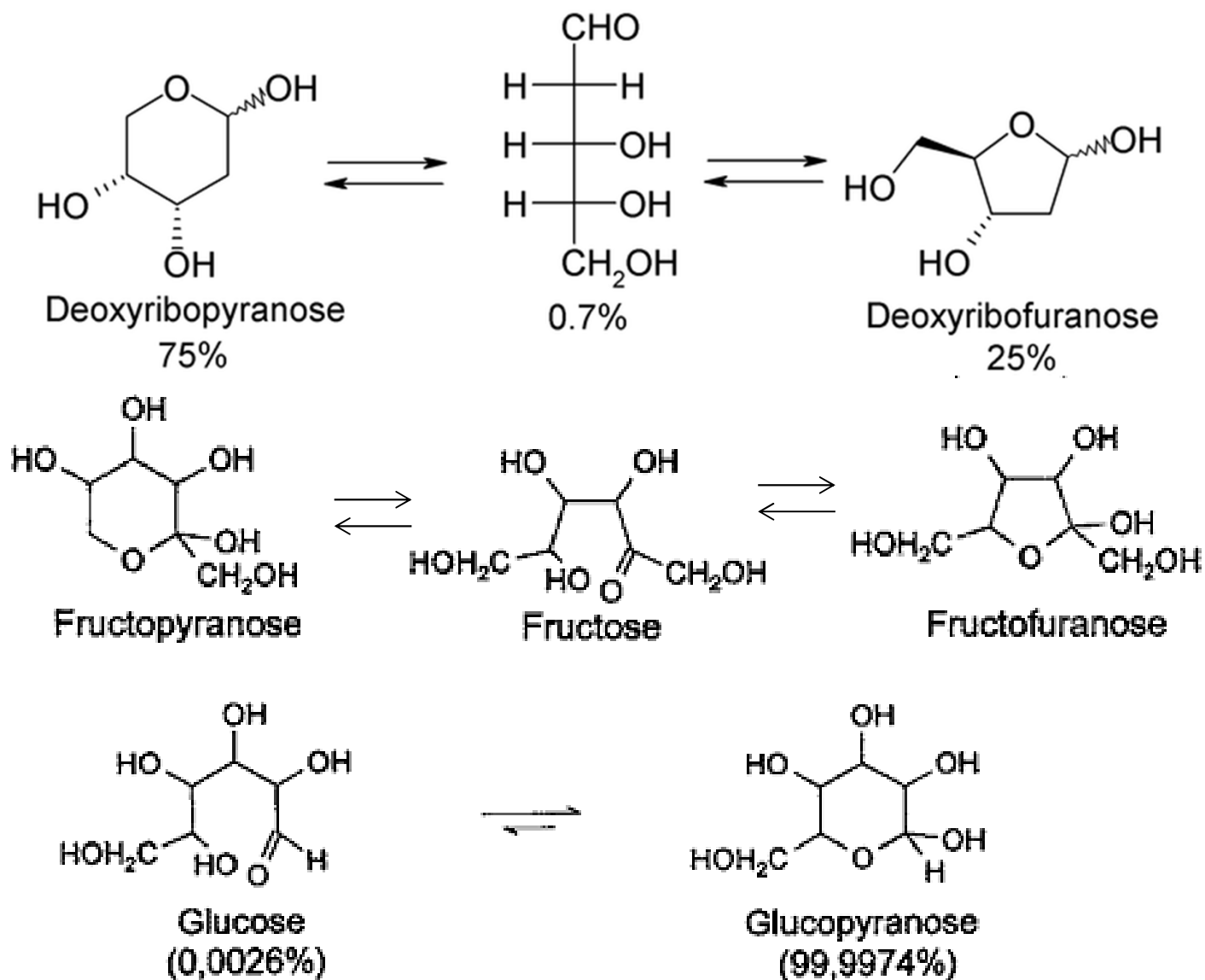


D-Psicose

L = Levorotatory; D = Dextrorotatory.

Các monosaccharide tìm thấy trong tự nhiên tồn tại ở dạng đồng phân D.

Đồng phân: Mạch thẳng-Mạch vòng

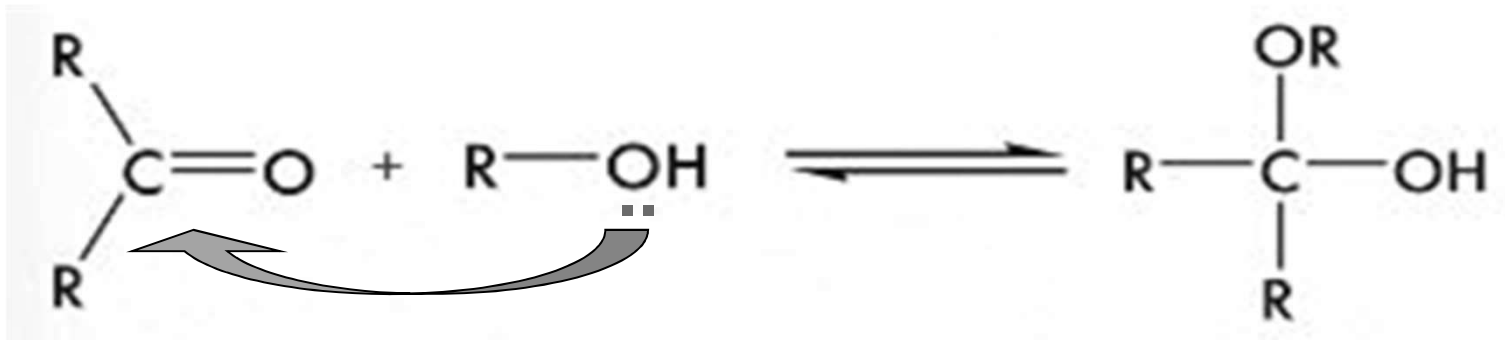


➤ Sự khép vòng của monosaccharide

Phản ứng giữa nhóm aldehyde hoặc nhóm ketone với alcol

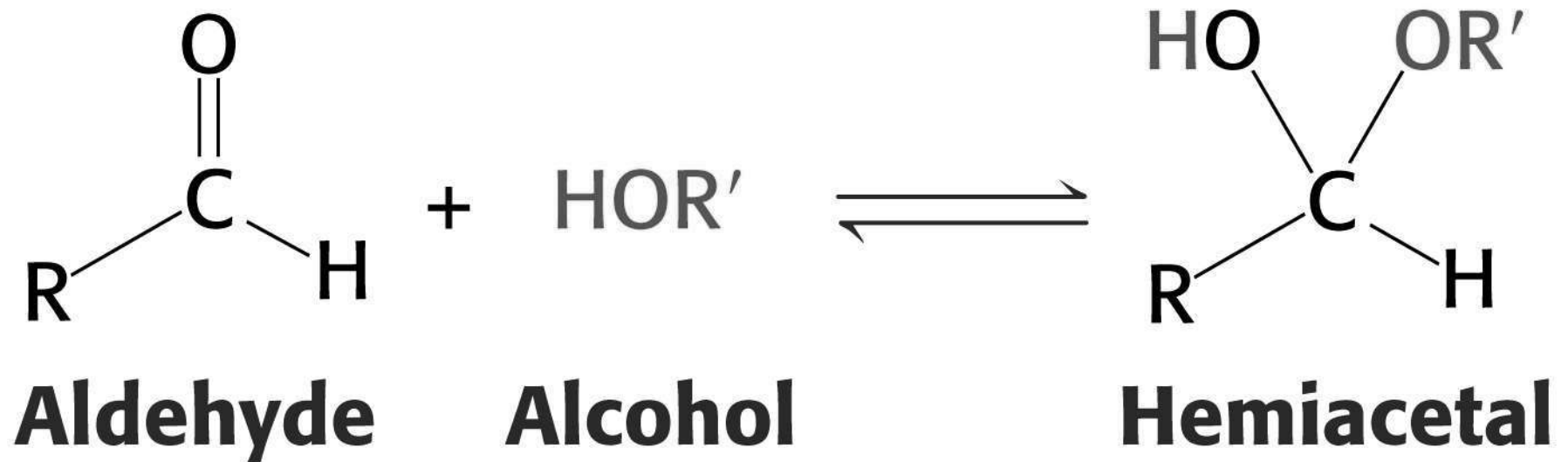
Hemiacetal - SP phản ứng giữa alcol & aldehyde

Hemiketal - SP phản ứng giữa alcol & ketone



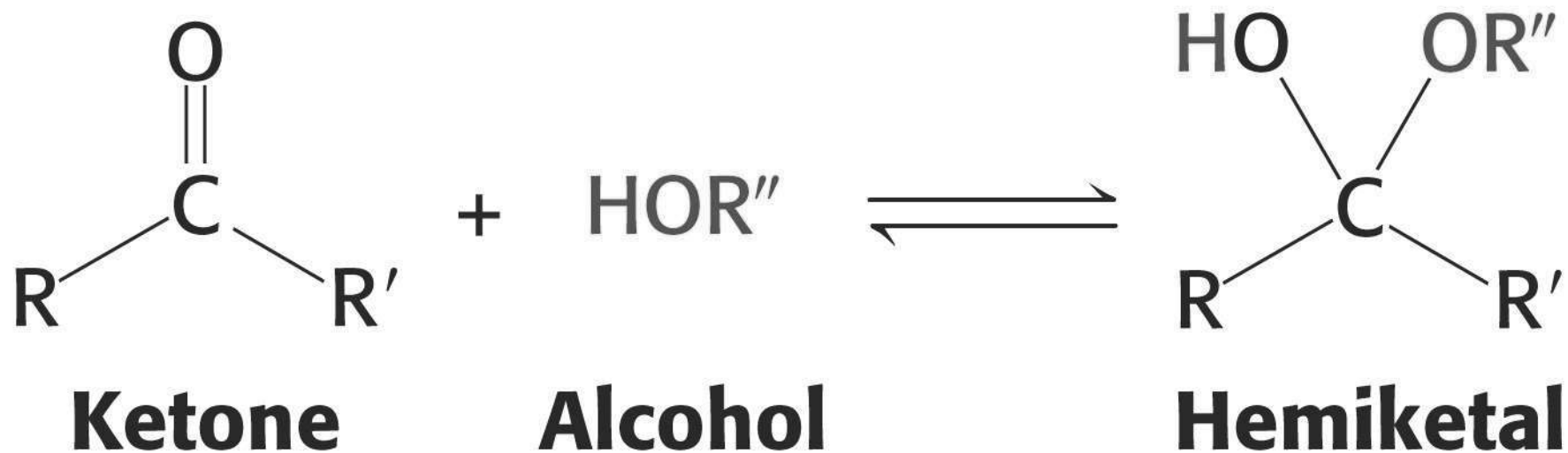
➤ Sự khép vòng của monosaccharide

- Phản ứng giữa chức rượu và aldehyt



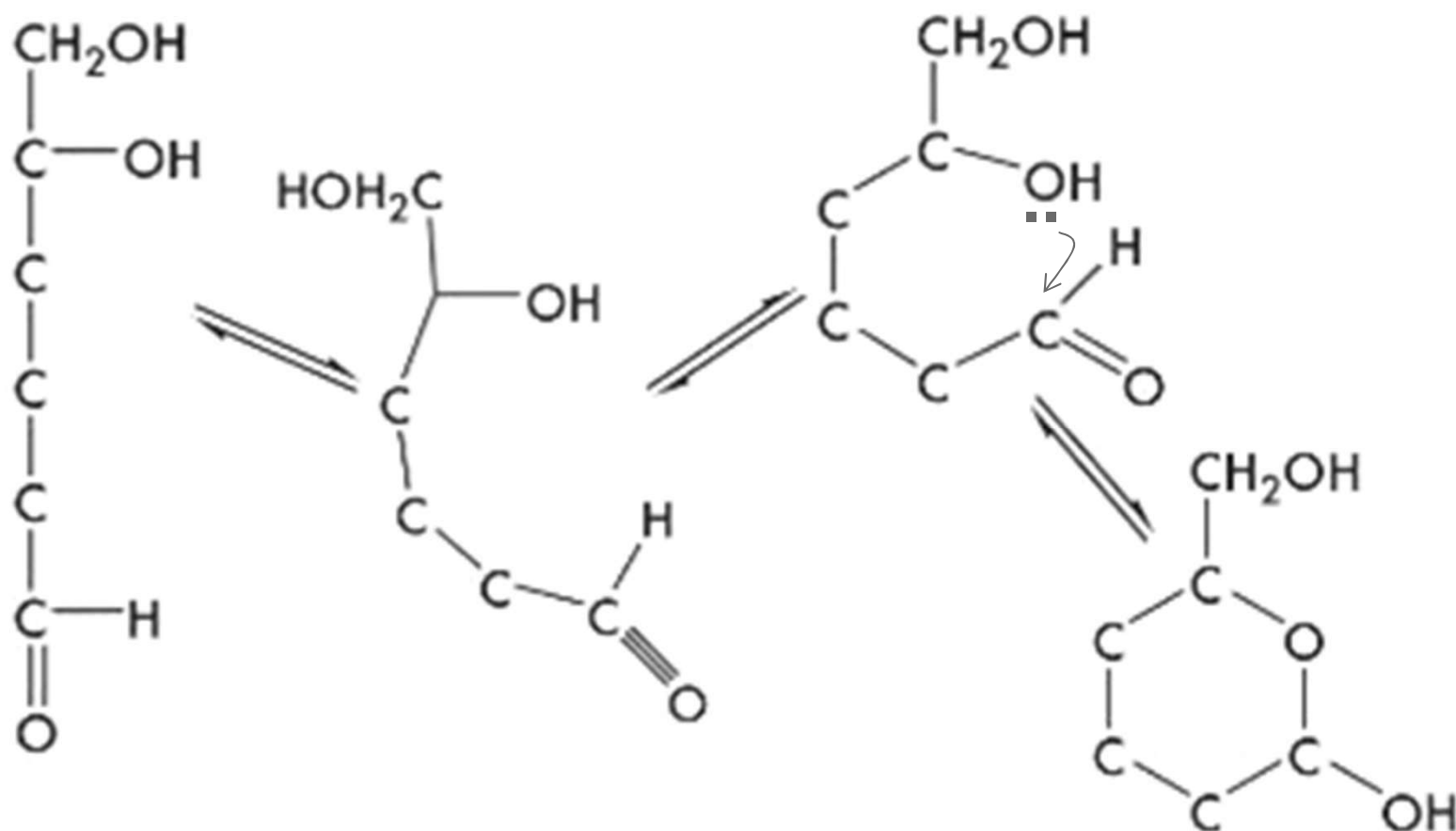
➤ Sự khép vòng của monosaccharide

- Phản ứng giữa chức rượu và xeton

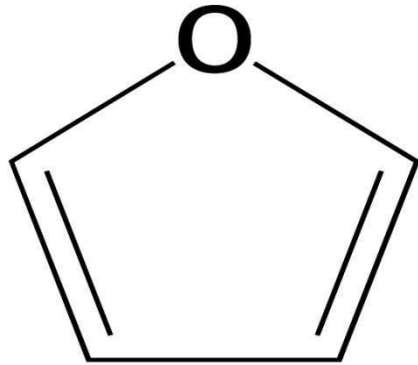


Sự tạo vòng nội phân tử

Quá trình tạo vòng- mạch C có thể uốn cong & quay.

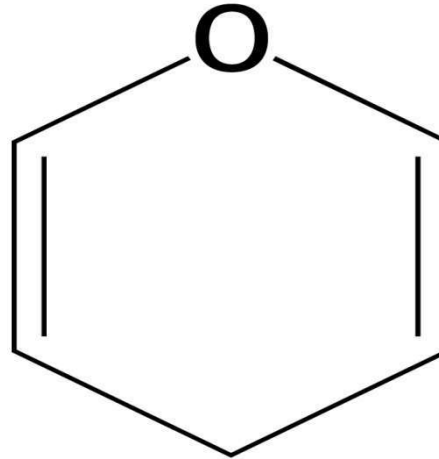


➤ Sự khép vòng 5 cạnh và 6 cạnh của monosaccharide



Furan

Furanose



Pyran

Pyranose



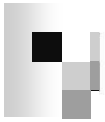
Sự tạo vòng nội phân tử

Nhóm – OH tạo thành có thể ở trên hoặc dưới vòng, tạo thành 2 dạng đồng phân:

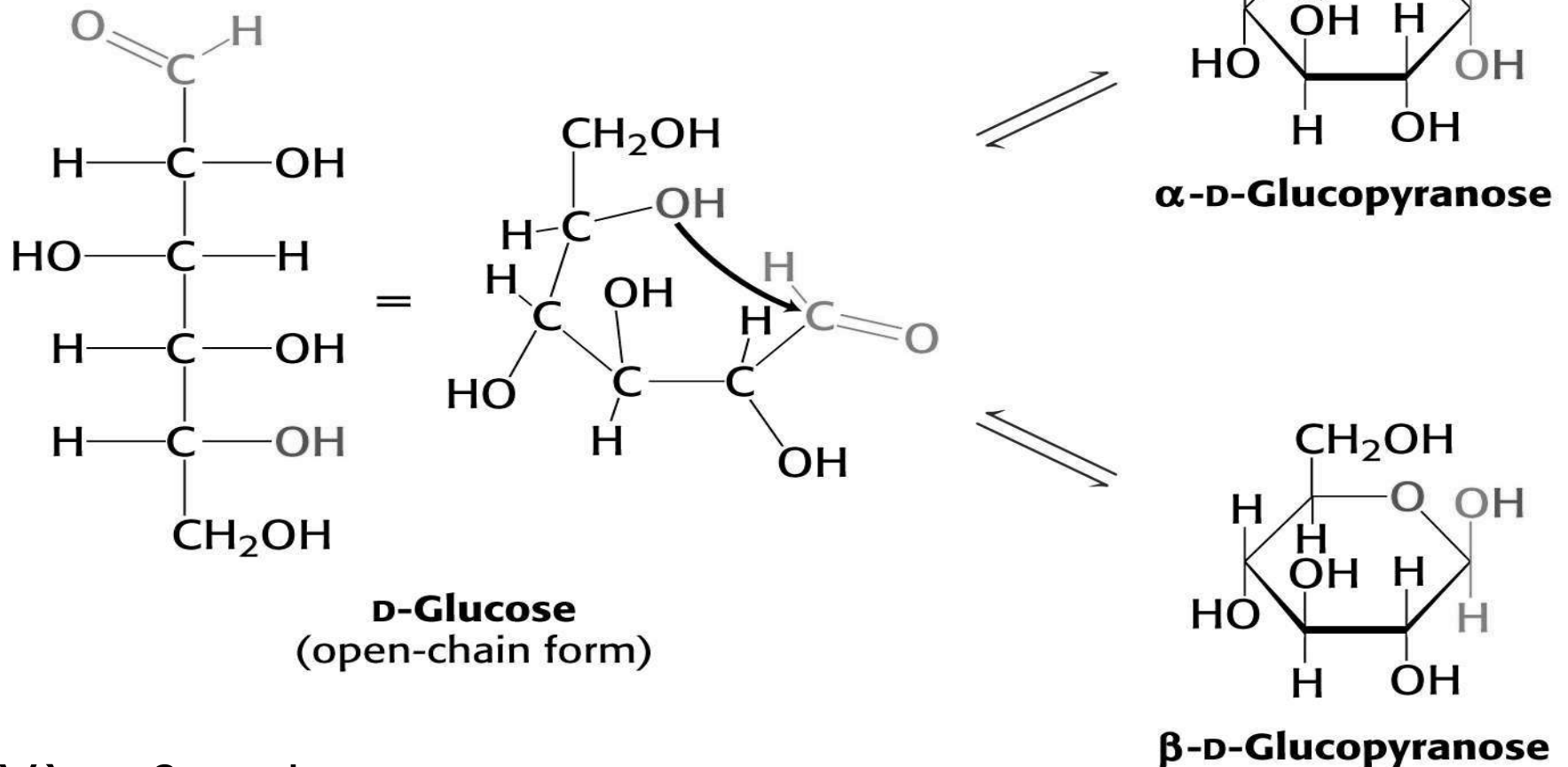
Nhóm α -OH quay xuống (khác phía) so với nhóm CH_2OH (trans)

Nhóm β -OH quay lên (cùng phía) so với nhóm CH_2OH (cis)

Các dạng đồng phân này có thể chuyển hoá cho nhau



Sự tạo vòng của glucose

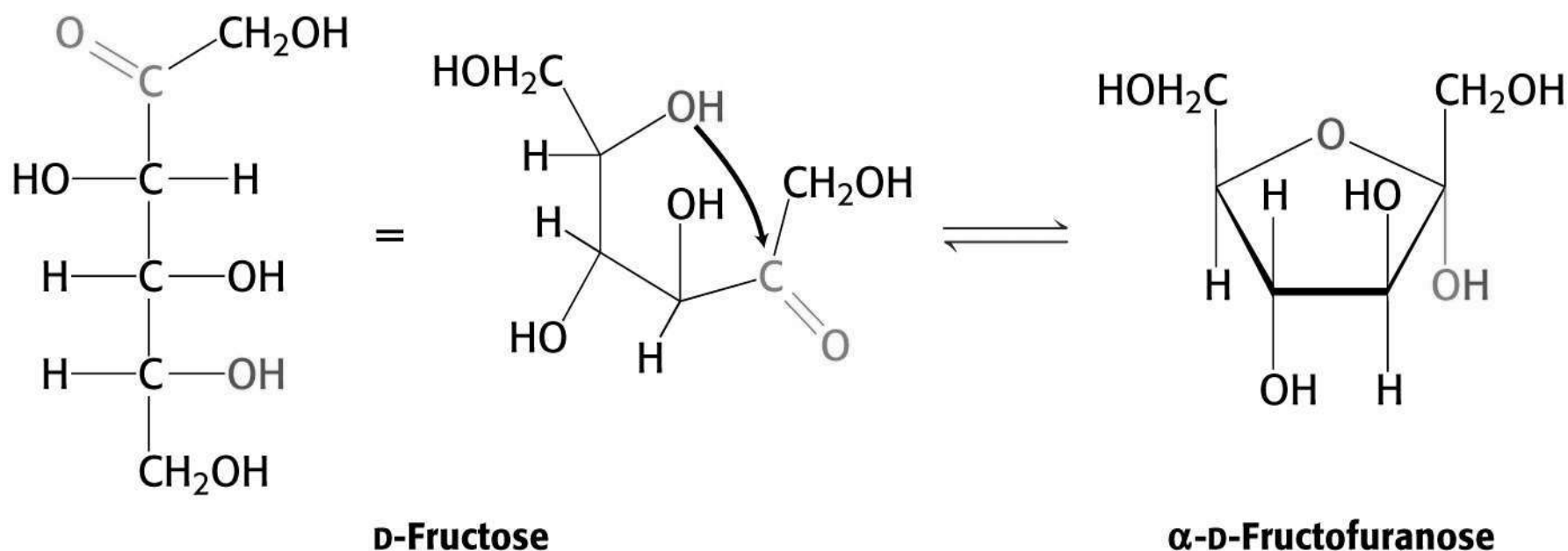


Vòng 6 cạnh: pyranose

Hemiacetal nội phân tử, 2 đồng phân, α & β ở C1



Sự tạo vòng của fructose



Vòng 5 cạnh: furanose

Hemiketal nội phân tử, 2 đồng phân, α & β ở C2

Tính chất của monosaccharide

(1) Khả năng hút ẩm và hòa tan

□ Khả năng hút ẩm:

- Phụ thuộc vào: cấu trúc, đồng phân, độ tinh khiết của đường.
 - Fructose hút ẩm mạnh nhất.
- Sản phẩm đường (bột, hạt) hút ẩm, vón, độ hòa tan giảm
- Tăng độ ẩm, giảm độ ổn định của dược phẩm. Khi hấp thụ nước, các thành phần hoạt tính có thể bị phân hủy hoặc biến đổi, làm giảm hiệu quả của sản phẩm.
- Cần bảo quản trong túi kín...

(1) Khả năng hút ẩm và hòa tan (tiếp)

☐ **Khả năng hòa tan:**

- Tan tốt trong nước, với mức độ khác nhau
 - ☐ Fructose tan tốt nhất (79 g/100 mL); Sucrose (67 g/100 mL); Glucose (47 g/100 mL)
 - ☐ Siro thuốc đồng nhất, ổn định,
 - ☐ Viên nén dễ dàng hòa tan, giải phóng hoạt chất, hiệu quả điều trị cao
- Hòa tan rất ít trong cồn;
- Không hòa tan trong các dung môi hữu cơ như ether, chloroform, benzene.
- Độ hòa tan phụ thuộc nhiệt độ.

(2) Độ ngọt



- Trừ β -D-Mannose có vị đắng-ngọt
- **Các đường đơn** (oligosaccharide và dẫn xuất rượu đa chức của chúng) **có vị ngọt.**
- Các đường khác nhau về độ ngọt và **cường độ vị**
 - Cường độ vị của một chất được xác định bằng nồng độ thấp nhất mà lưỡi người có thể phát hiện được hoặc bằng cách so sánh với một chất được chọn làm chuẩn. Đường sucrose được chọn làm chất chuẩn.

Table 4.10. Relative sweetness of sugars and sugar alcohols to sucrose^a

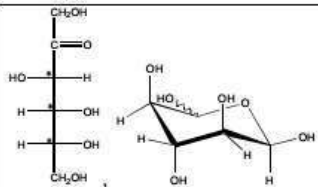
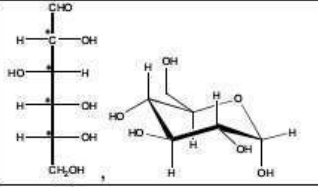
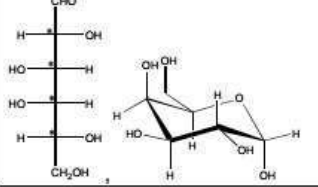
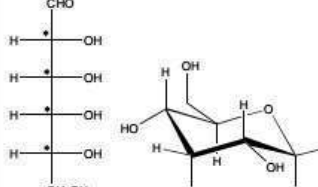
Sugar/ sugar alcohol	Relative sweetness	Sugar/ sugar alcohol	Relative sweetness
Saccharose	100	D-Mannitol	69
Galactitol	41	D-Mannose	59
D-Fructose	114	Raffinose	22
D-Galactose	63	D-Rhamnose	33
D-Glucose	69	D-Sorbitol	51
Invert sugar	95	Xylitol	102
Lactose	39	D-Xylose	67
Maltose	46		

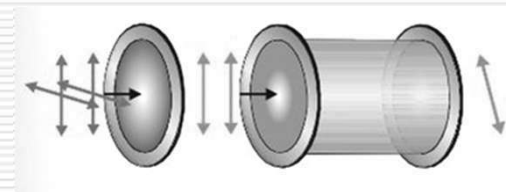
^a 10% aqueous solution

Table 4.9. Taste threshold values c

Sugar	Recognition threshold	
	mol/l	%
Fructose	0.052	0.94
Glucose	0.090	1.63
Lactose	0.116	4.19
Maltose	0.080	2.89
Saccharose	0.024	0.81

(3) Tính chất quang hoạt

Name (other names)	Structure (Fisher, Haworth)	Specific Rotation $[\alpha]$
D- Fructose (D-Levulose)		-86
D-Glucose		+98
D- Galactose		+ 82
D-Allose		+15
Sucrose	glucose-fructose	+64.5
Maltose	glucose-glucose	+118

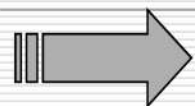
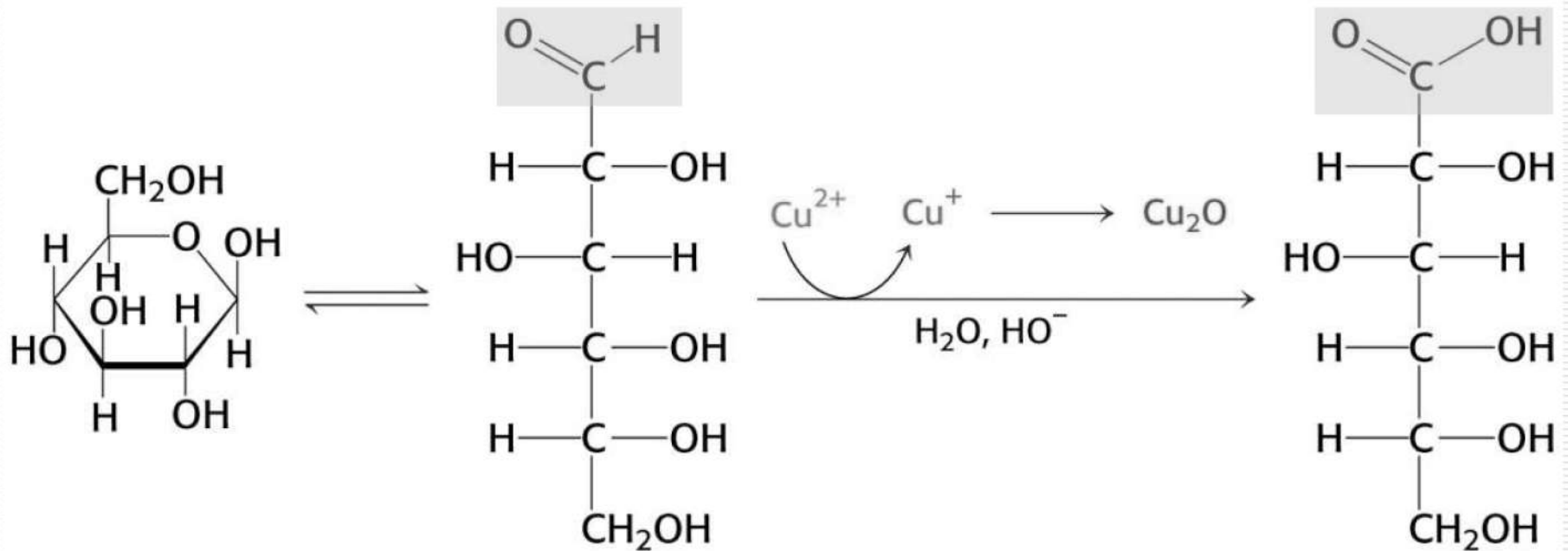


Phân cực kế:

- Tỷ lệ đồng phân
- Độ tinh khiết;
- **Định lượng**

(4) Tính khử

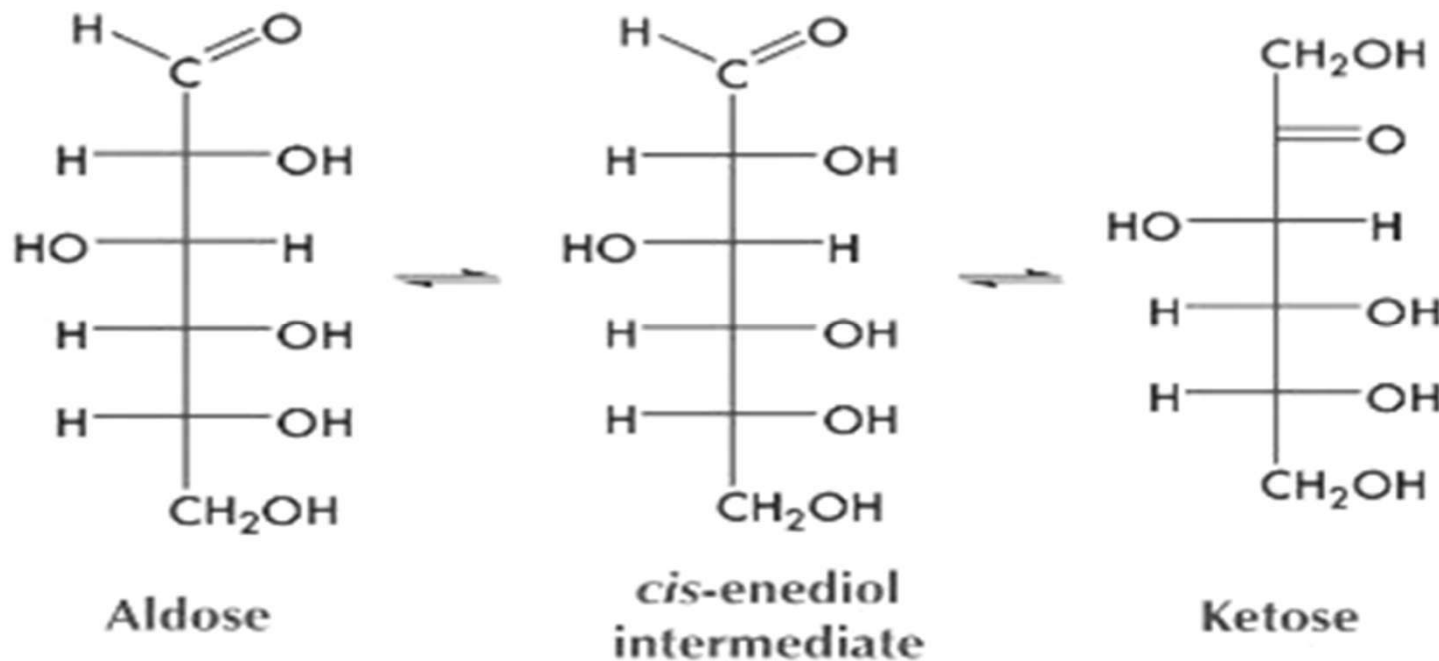
✓ Phản ứng với thuốc thử Fehling ($\text{Cu}^{2+} / \text{OH}^-$)



Định tính, **định lượng monosaccharide**

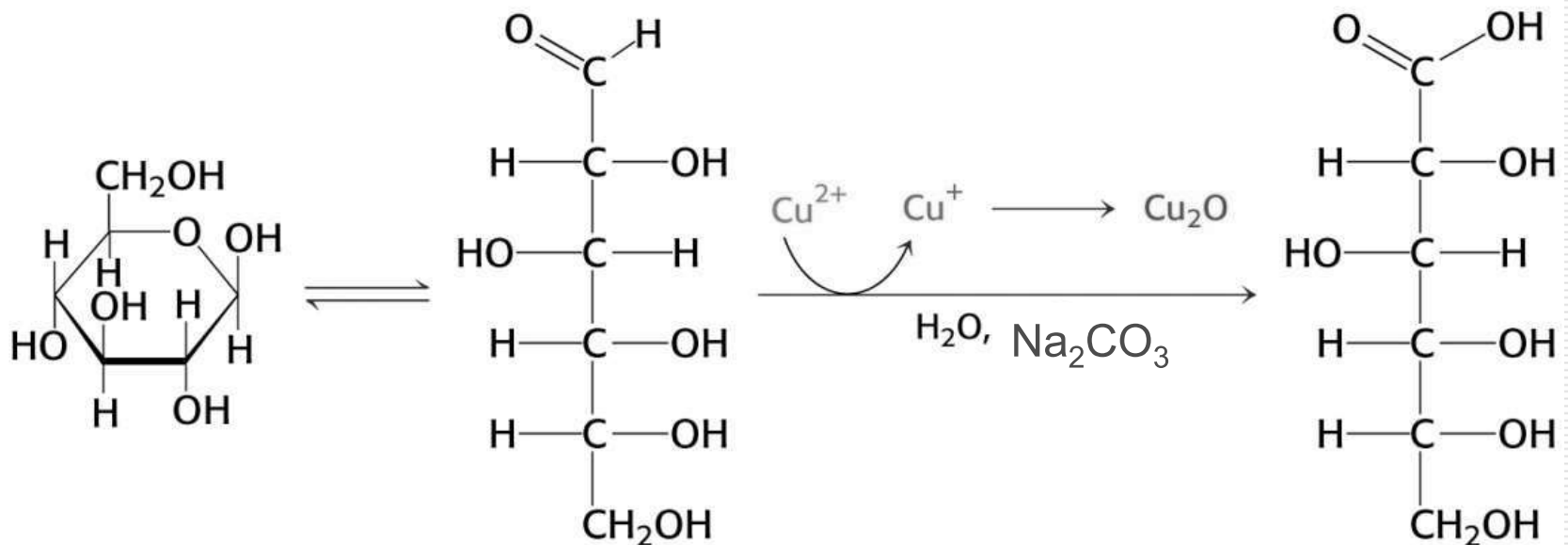
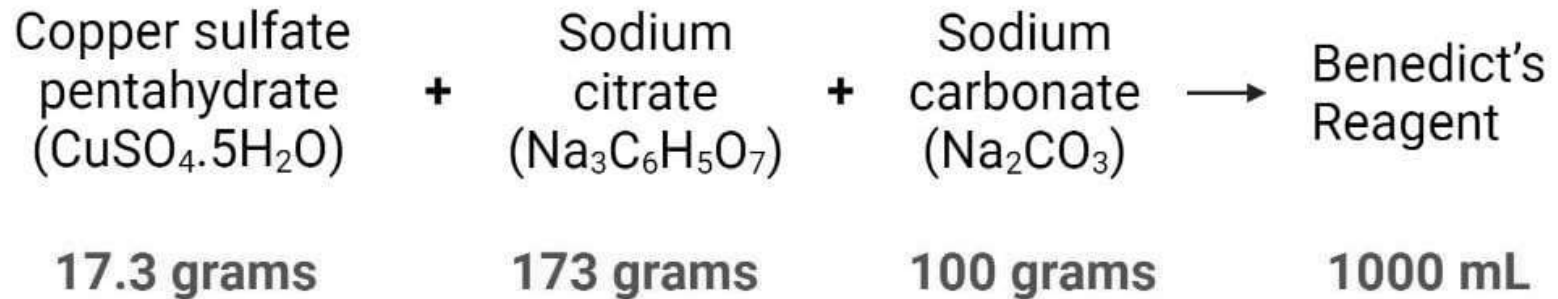
✓ Các ketone khó bị oxi hoá

✓ Trong điều kiện oxi hóa của phản ứng, phản ứng enediol → tất cả các monosaccharide đều là đường khử

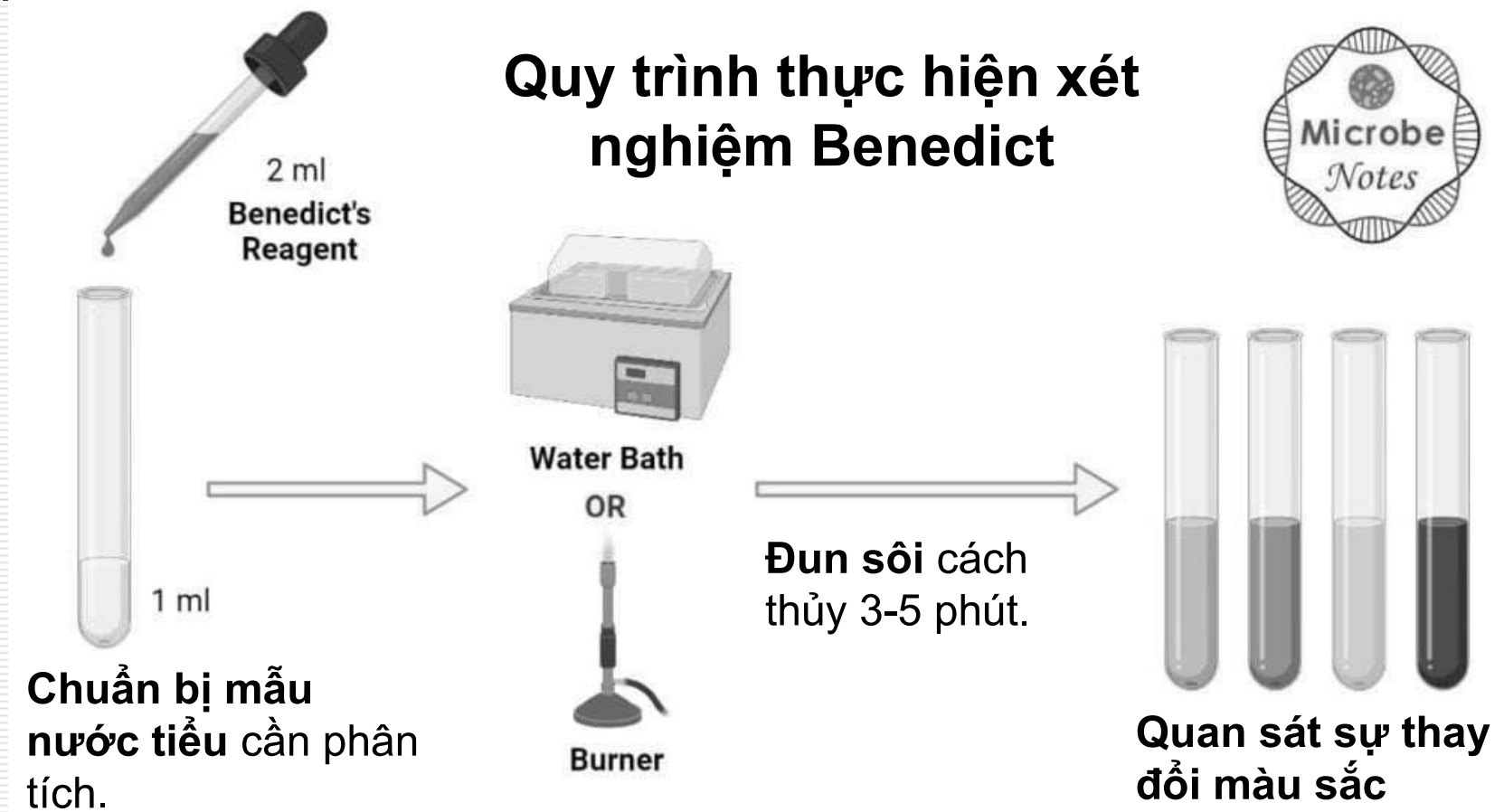


(4) Tính khử (tiếp)

Phản ứng với thuốc thử Benedict



Phát hiện sự hiện diện của glucose trong nước tiểu



Interpretation / Observation of Benedict's Test



Blue

**No Reducing
Sugar**

0 g%



Green

**Trace Reducing
Sugar**

< 0.5 g%



Green ppt.

**Trace Reducing
Sugar**

0.5-1 g%



Yellow ppt.

**Low Reducing
Sugar**

1-1.5 g%



Orange Red ppt.

**Moderate Reducing
Sugar**

1.5-2 g%



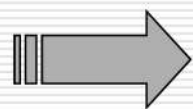
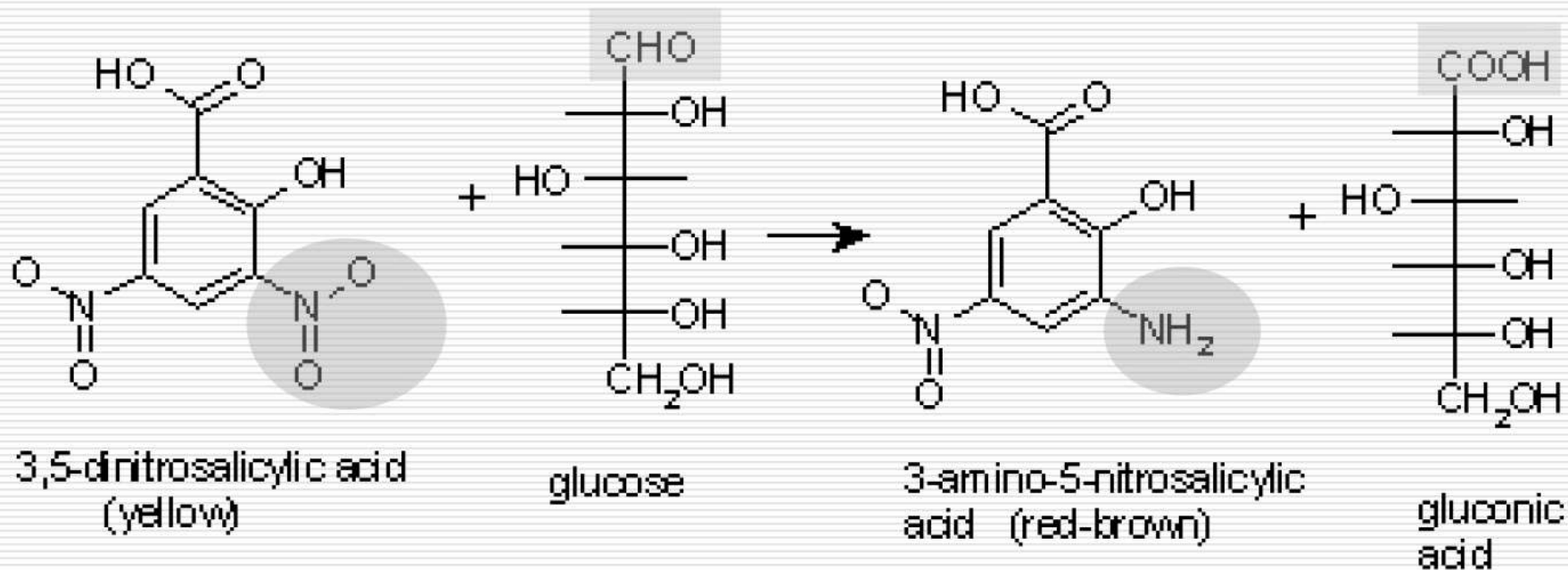
Brick Red ppt.

**High Reducing
Sugar**

> 2 g%

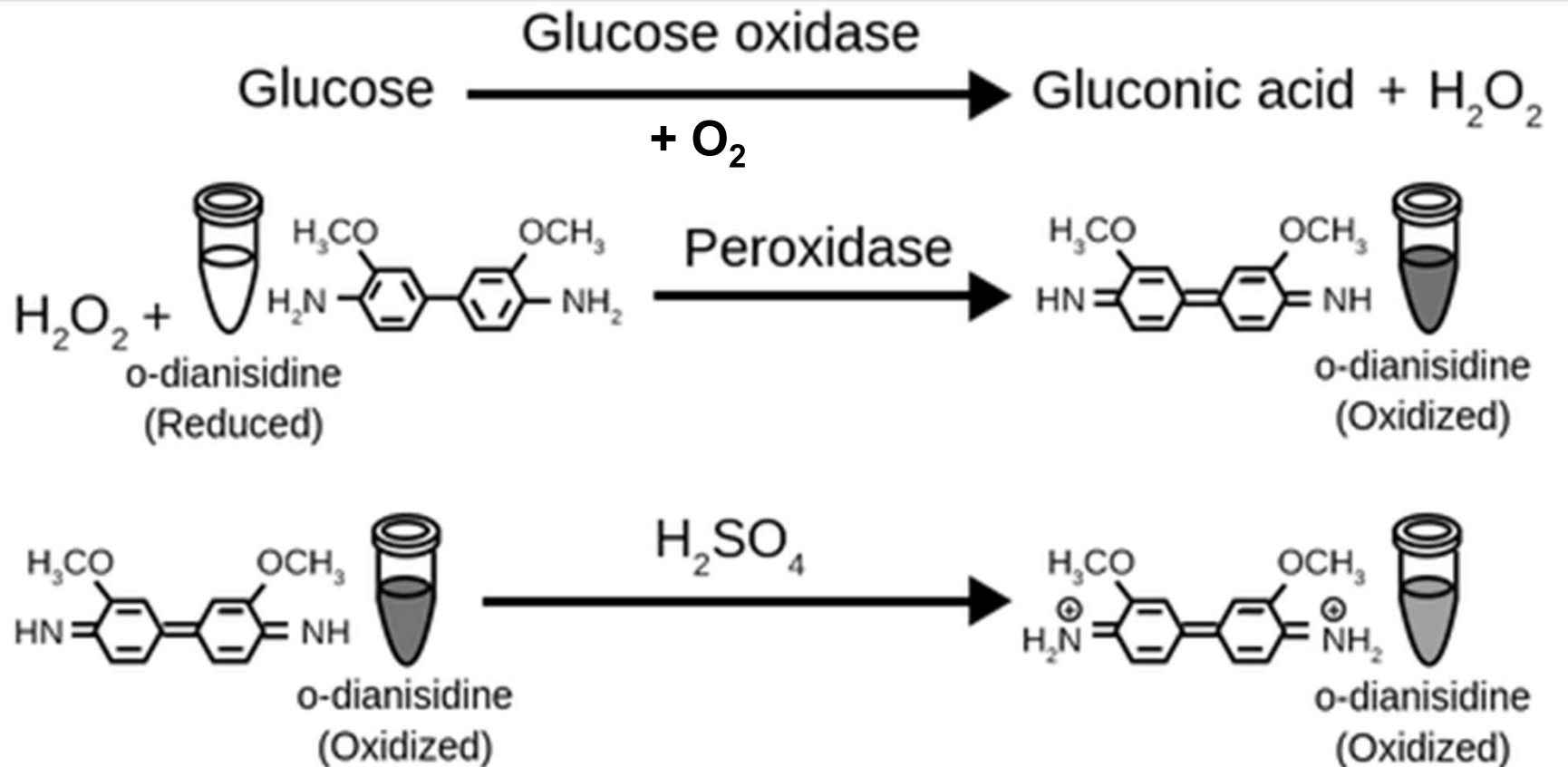
(4) Tính khử (tiếp)

✓ Phản ứng với axit 3,5-dinitrosalicylic



Định lượng monosaccharide

(4) Tính khử (tiếp)



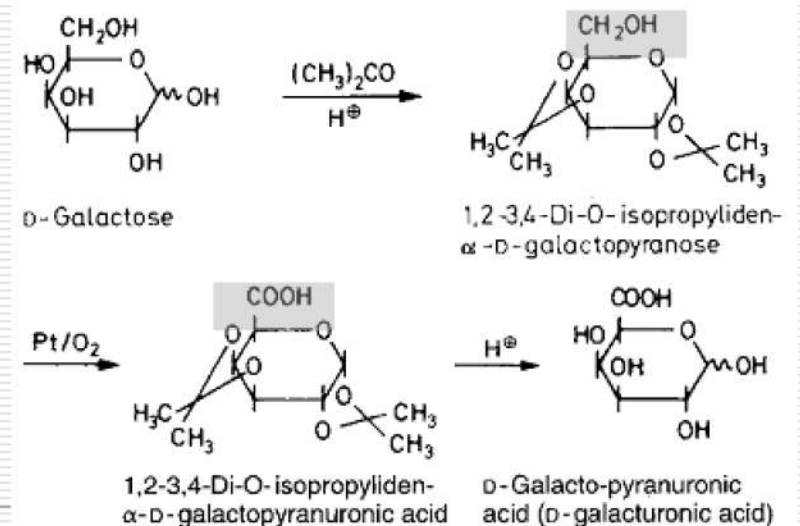
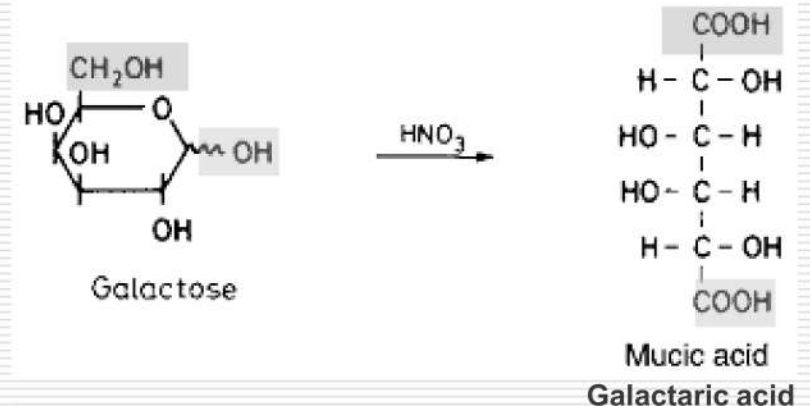
(4) Tính khử (tiếp)

b) Phản với tác nhân oxy hóa mạnh

- Nitric acid
- $-\text{CHO}, -\text{CH}_2\text{OH} \rightarrow \text{carboxyl}$
- Dicarboxylic acid
- aldose $\rightarrow$ aldaric acid

c) Nhóm $-\text{CHO}$ được bảo vệ, phản ứng với tác nhân oxy hóa

- $-\text{CH}_2\text{OH} \rightarrow \text{carboxyl}$
- Aldehydocarboxylic acid (uronic acid)
- aldose $\rightarrow$ alduronic acid

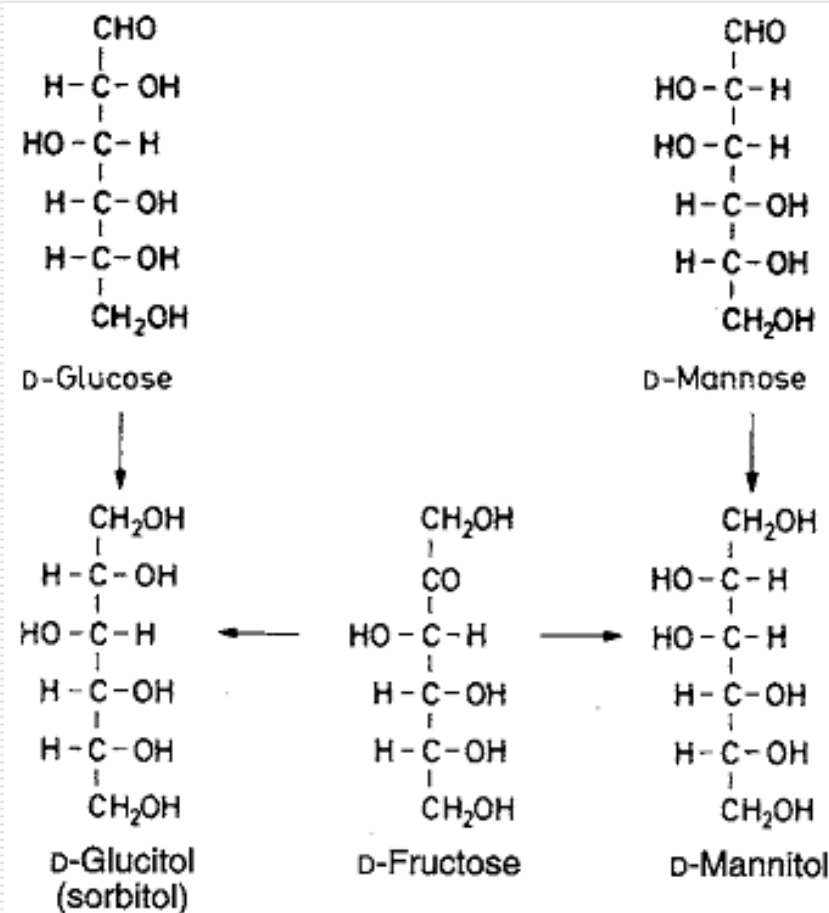


(5) Tính oxi hoá

- ✓ + NaBH₄, hoặc + H₂ (xt)
- ✓ -C=O → -OH
- ✓ Aldose → 1 polyalcol
- ✓ Ketose → 2 polyalcol
- ✓ Ose hoặc ulose → itol

Trong CNTP:

- D- Glucitol (Sorbitol): E402i, tạo ngọt, tạo độ nhớt, tạo độ bóng, giữ ẩm TP, kìm hãm kết tinh đường.
- D-Mannitol: E965, hậu vị mát (hòa tan hấp thụ nhiệt; tạo ngọt kẹo cao su); không hút ẩm (phủ lớp ngoài cho kẹo cao su không dính thiết bị/giấy gói), tạo vỏ vị socola cho kem/kẹo).
- Xylitol: chất làm ngọt
- Không lên men, TP ăn kiêng



(6) Sự tạo thành hợp chất glycosid

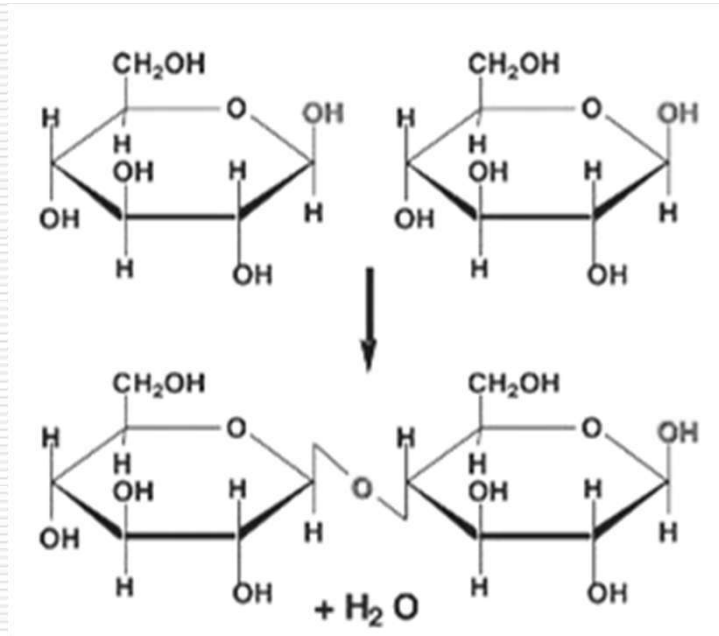
•Nhóm α và β -OH của monosaccharide dạng vòng có thể tạo một liên kết với 1 nhóm OH bất kì của phân tử đường khác tạo sản phẩm được gọi là hợp chất glycosid

Liên kết glycosid

Đường-O-Đường

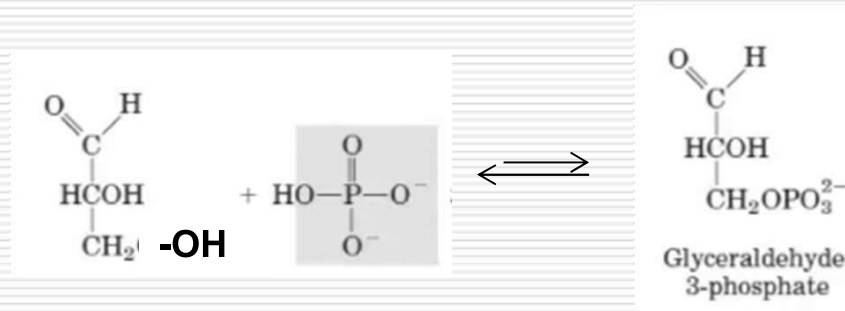
Cầu oxy

•



(7) Sự tạo thành các este

Các nhóm OH alcol của đường đơn có khả năng liên kết với các axit tạo thành các este

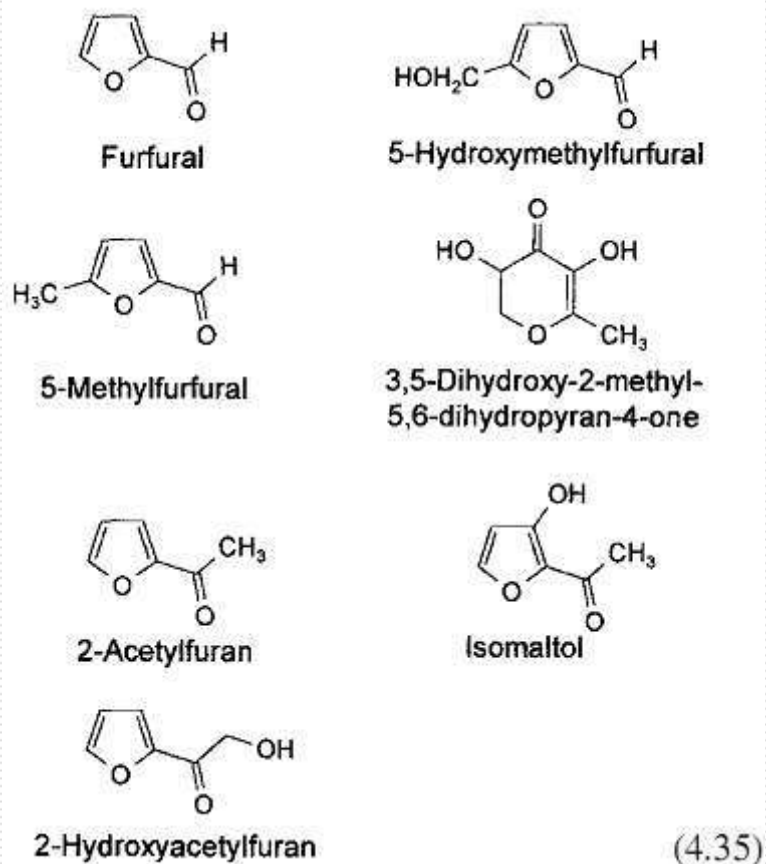


Este phosphat của đường đơn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong sự chuyển hóa gluxit

- Glucose 1 monophosphat
- Glucose 6 monophosphat
- Glucose 1,6 diphosphat
- Fructose 6 monophosphat
- Fructose 1,6 diphosphat

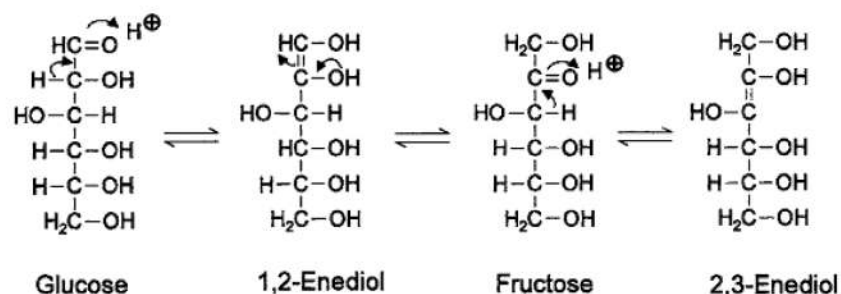
(7) Dehydrate hóa trong môi trường axit mạnh

- ✓ Gia nhiệt monnosaccharide trong điều kiện axit (thanh trùng pasteur nước quả, nướng bánh mỳ lúa mạch đen) tạo ra nhiều hợp chất furan và pyran
- ✓ Bởi quá trình enol hóa (enolization) và loại nước của carbohydrate.
- ✓ Trong furfural, 5-hydroxymethyl furfural, 5-methylfurfural: nhóm aldehyde của aldose được giữ nguyên ở vị trí C1.
- ✓ Trong một số sản phẩm khác: nhóm aldehyde bị khử thành nhóm methyl



✓ Pư loại nước tạo 5-Hydroxymethylfurfural (HMF):

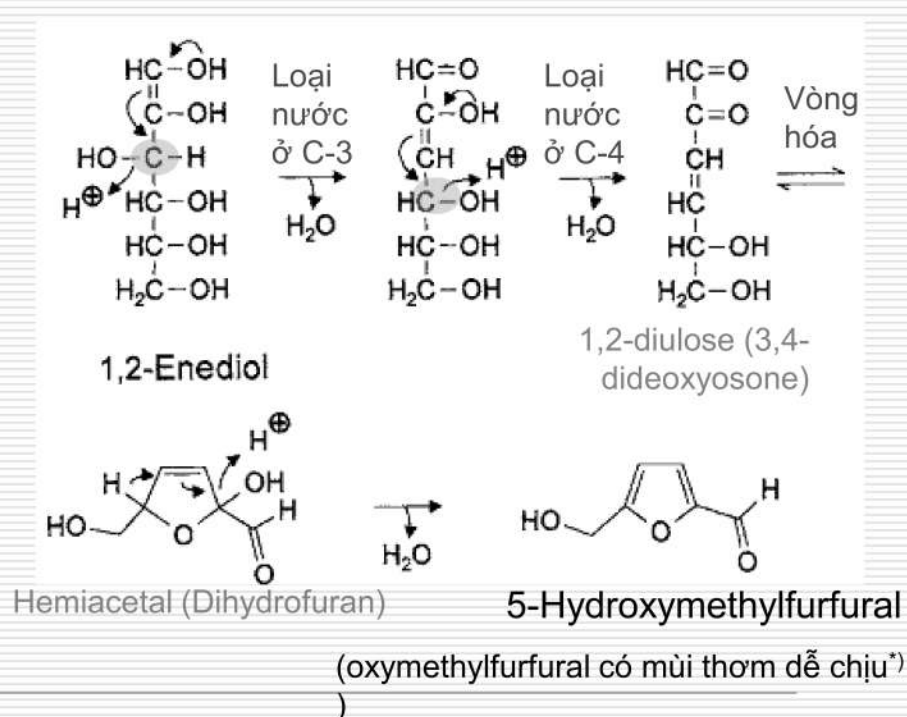
Bước 1 (Enol hóa): chậm, tạo các enediol



Theo cơ chế tương tự:

- Furfural được tạo từ pentose (furfural có mùi thơm như mùi táo, tham gia tạo mùi cho bánh nướng*)
- 5-Methylfurfural tạo ra từ 6-methylpentose rhamnose

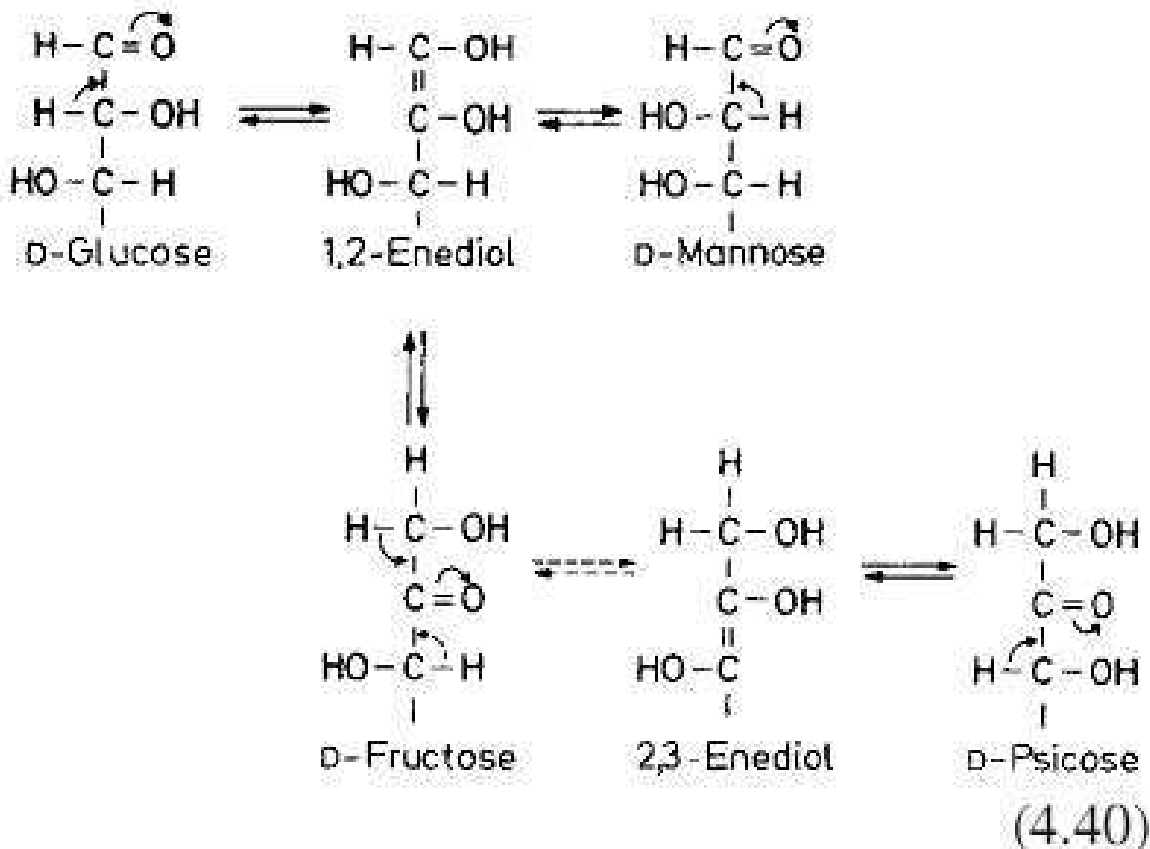
Bước 2: Loại nước tạo 5-Hydroxymethylfurfural



(8) Đồng phân hóa trong môi trường kiềm mạnh (pH>8)

Prebiotics

Lactose → Lactulose



(9) Caramel hóa

- = Phản ứng dehydrat hóa của đường, cùng 1 loạt các phản ứng khác sau đó (phân mảnh, trùng hợp) tạo ra các chất có mùi và có màu nâu vàng
- Xảy ra khi đun chảy đường hoặc đun xiro đường có xúc tác axit hoặc kiềm.
- Nhiệt độ bắt đầu pư cao, phụ thuộc vào từng loại đường
Fructose: 110°C,
Galactose, Glucose: 160°C.
(Sucrose: 160°C; Maltose: 180°C)
- Caramel: = E150: màu cola, nước tương, bánh kẹo và kem.

Đun xiro đường (glucose) với acid sulfuric có mặt ammonia sẽ cho các polymer có màu đậm ("sucre couleur"). Độ bền & độ hòa tan của các polymer này được tăng cường nhờ bổ sung các anion bisulfite vào liên kết đôi.

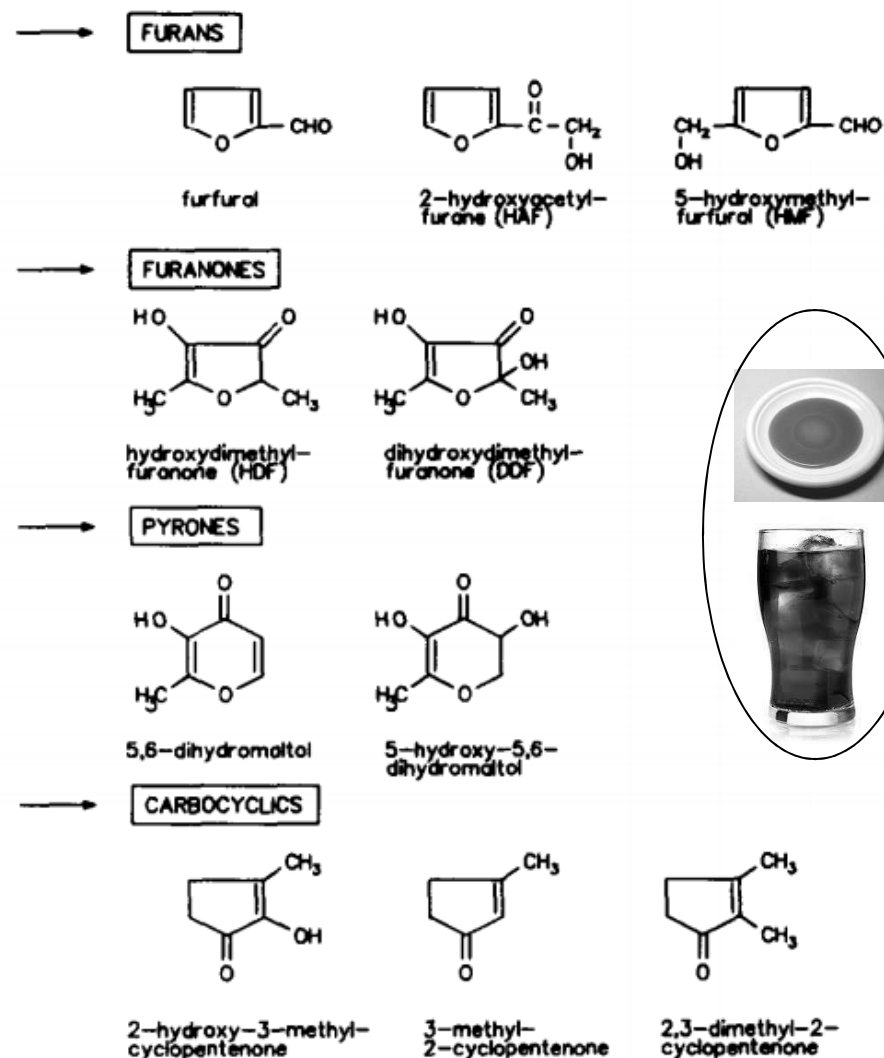


Fig. 2. Typical caramel aromatics

(10) Phản ứng Maillard

- Phản ứng tạo màu phi enzym.
- Bao gồm một loạt các **phản ứng của các amin** (axit amin, protein) và các hợp chất carbonyl (đường).

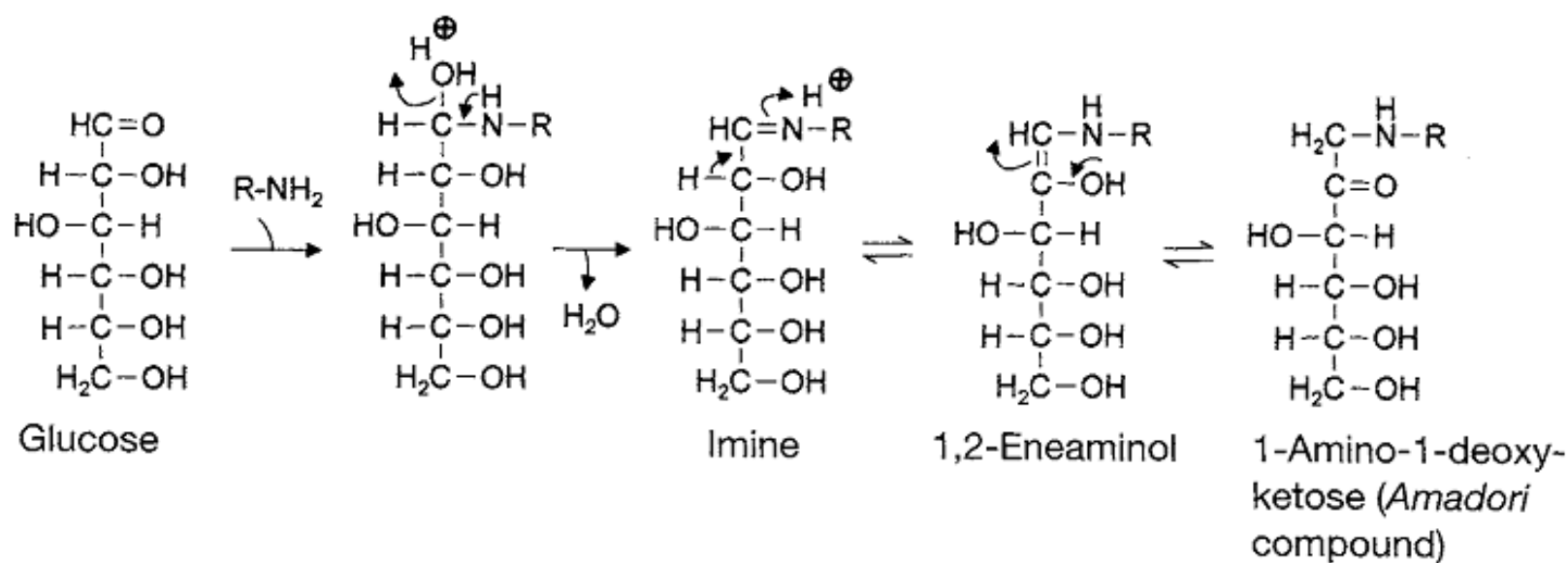
3+1 bước chính của phản ứng Maillard

1

Ngưng tụ carbonylamin: Nhóm carbonyl của đường phản ứng với nhóm amin của axit amin (hoặc protein) tạo glycosylamin)

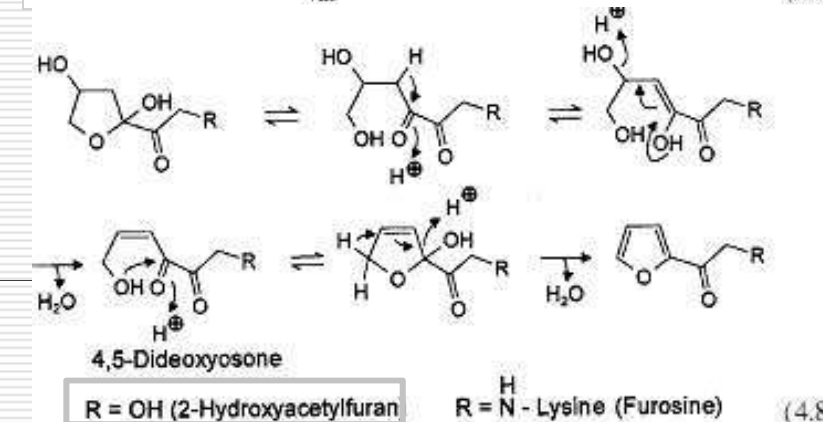
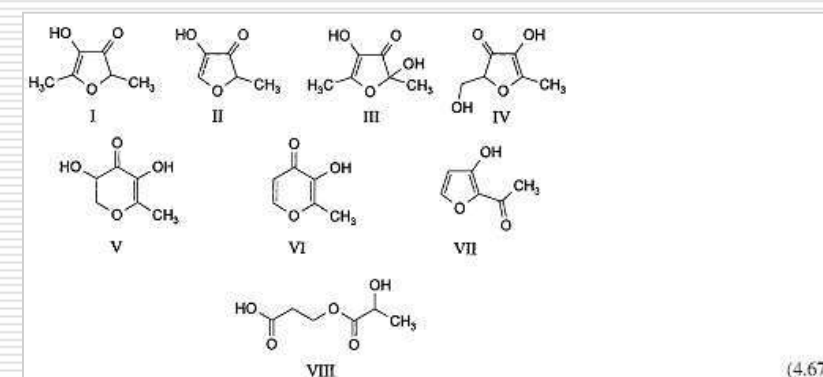
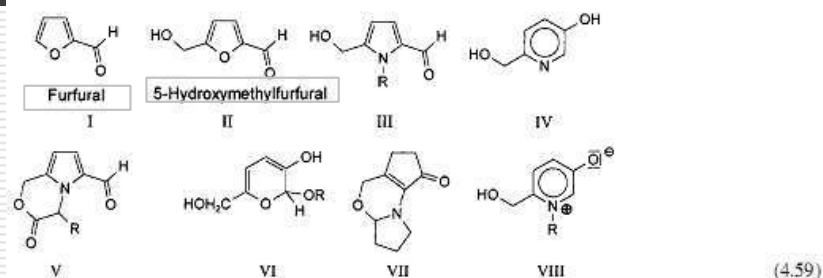
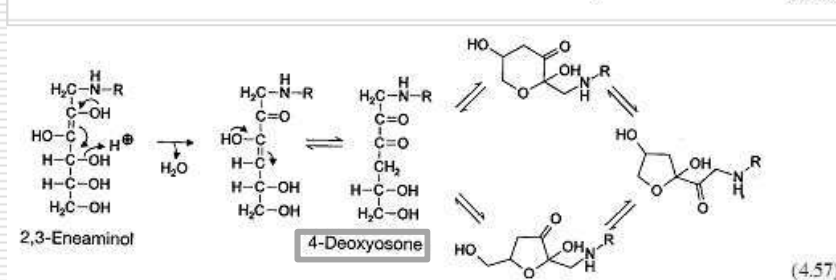
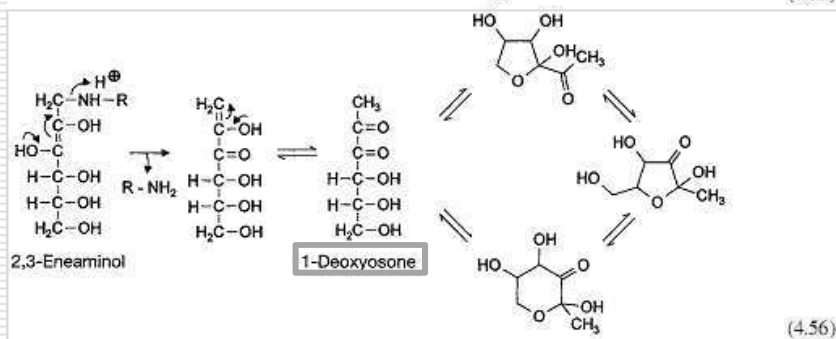
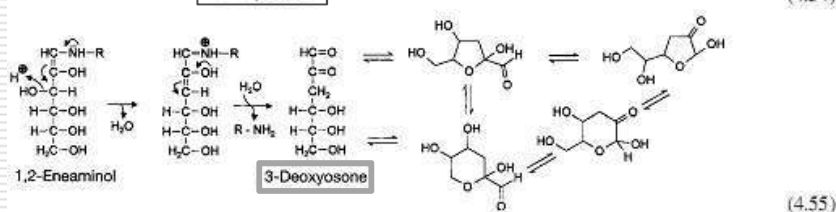
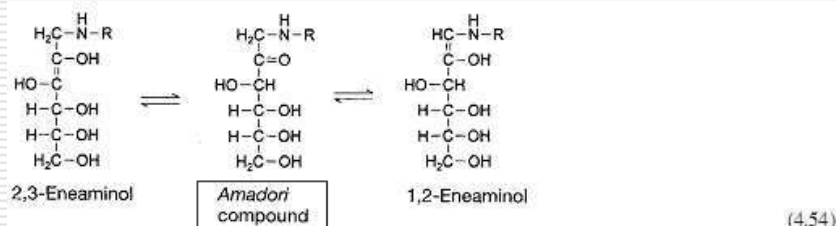
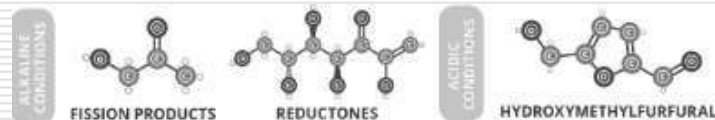
2

Chuyển vị Amadori: Glycosylamin được đồng phân hóa tạo thành một ketosamine



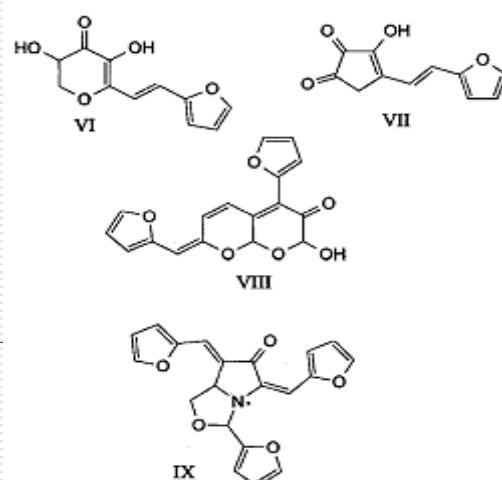
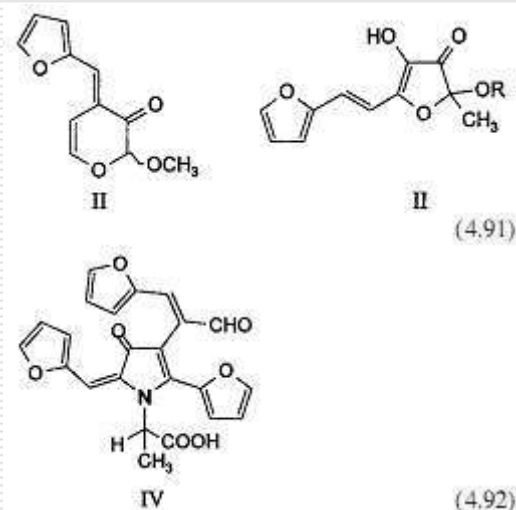
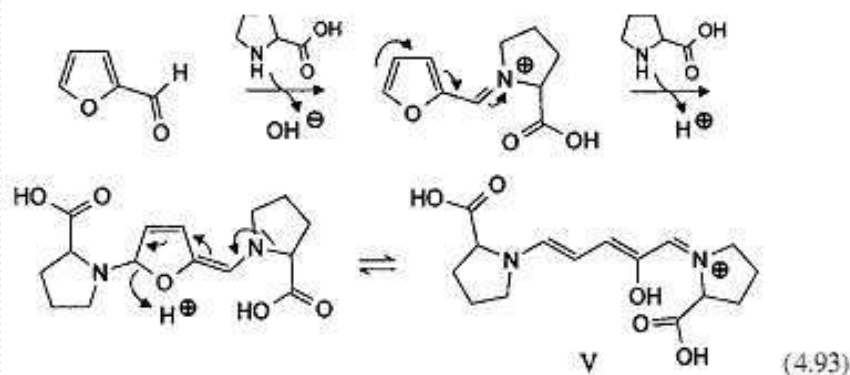
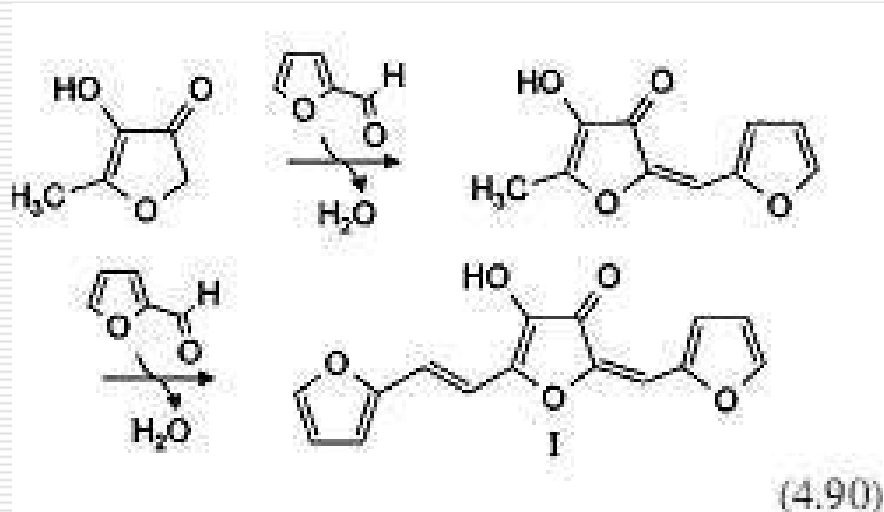
Ketosamin phản ứng theo một số cách để tạo một loạt sản phẩm phân ly khác nhau:

- Khử 2 nước thành reducton 6 C
- Tham gia phản ứng retro-aldol: bị cắt đôi thành 2 dẫn xuất carbonyl (aldehyde, aceton, diacetyl).
- Khử nước tạo thành furfural hoặc hydroxyfurfural
- pH 4-7: Khử nước, phân hủy tạo thành 1, 3 và 4-deoxyosone:



Tạo các hợp chất có màu (melanoidin)

- Ngưng tụ, trùng hợp các sản phẩm trung gian tạo các hợp chất có màu nâu
- Màu sắc và hương thơm phụ thuộc vào bản chất của đường khử và α-amin :
 - Pentose cho màu đậm > glucose > galactose;
 - + valin/phenylalanine → Mùi thơm dịu của hoa hồng;
 - + Leucin → Mùi bánh mì;
 - + Glycine → Mùi mật & mùi bia



2.1.3. Oligosaccharide

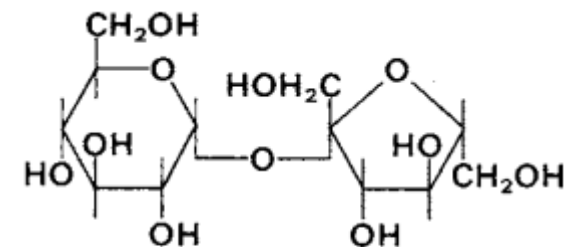
A. Cấu tạo, tên gọi

- Các đường đơn tạo thành glycoside
- Khi nhóm lactol của đường đơn thứ nhất phản ứng với một nhóm OH bất kỳ của đường đơn thứ hai, → disaccharide

Lactol + lactol → Disaccharide không khử:
glycosylglycoside

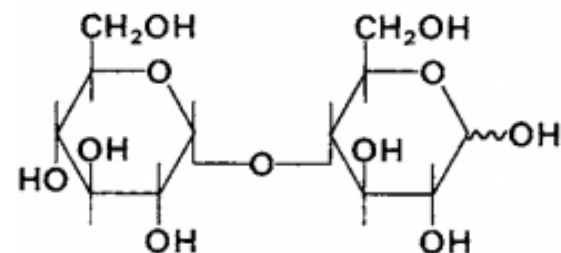
Lactol + OH rượu → Disaccharide khử:
glycosylglycose

- 3-10 gốc đường đơn → oligosaccharide.
- Gluxit được cấu tạo bởi sự liên kết của một số ít monosaccharide



β -D-Fructofuranosyl- α -D-glucopyranoside
(saccharose)

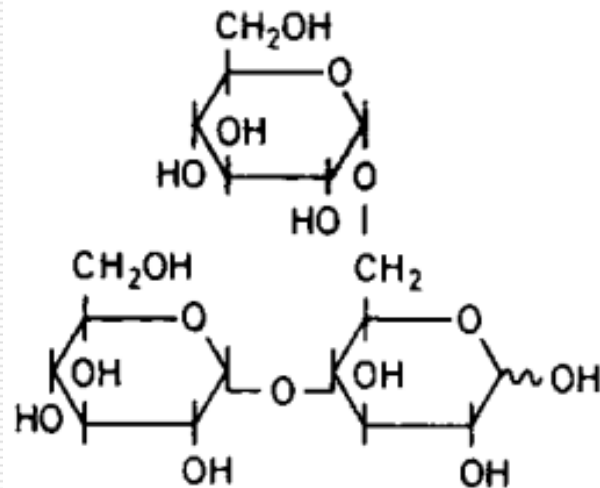
O- β -D-Fruf(2 → 1) α -D-Glcp



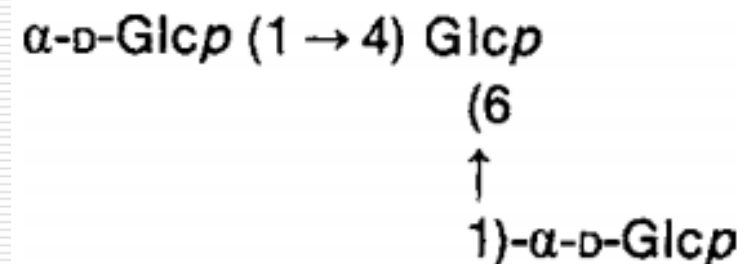
O- α -D-Glucopyranosyl-(1 → 4)-
D-glucopyranose
(maltose)

O- α -D-Glcp(1 → 4)D-Glcp

- ❑ Oligosaccharide: mạch thẳng hoặc mạch nhánh
- ❑ Tên của đường đơn ở mạch nhánh được đặt vào móc vuông

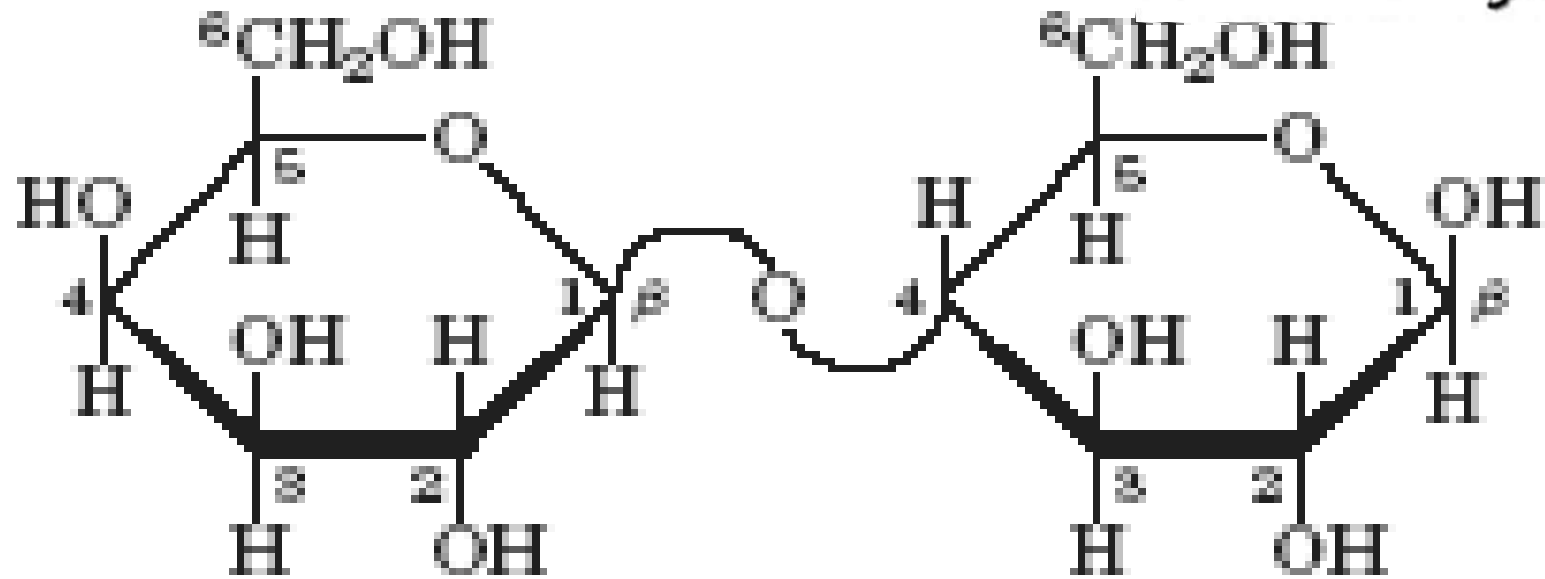
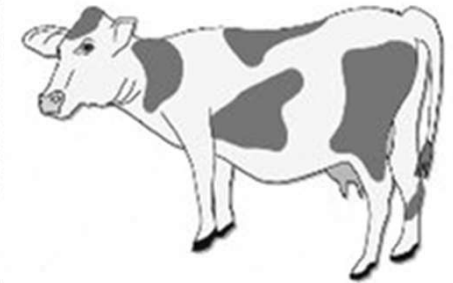


$\text{O}-\alpha\text{-D-Glucopyranosyl}-(1\rightarrow4)-\text{O}-[\alpha\text{-D-glucopyranosyl}-(1\rightarrow6)]-\text{D-glucopyranose}$



1

Lactose



Lactose (β form)

β -D-galactopyranosyl-(1 $\rightarrow$ 4)- β -D-glucopyranose

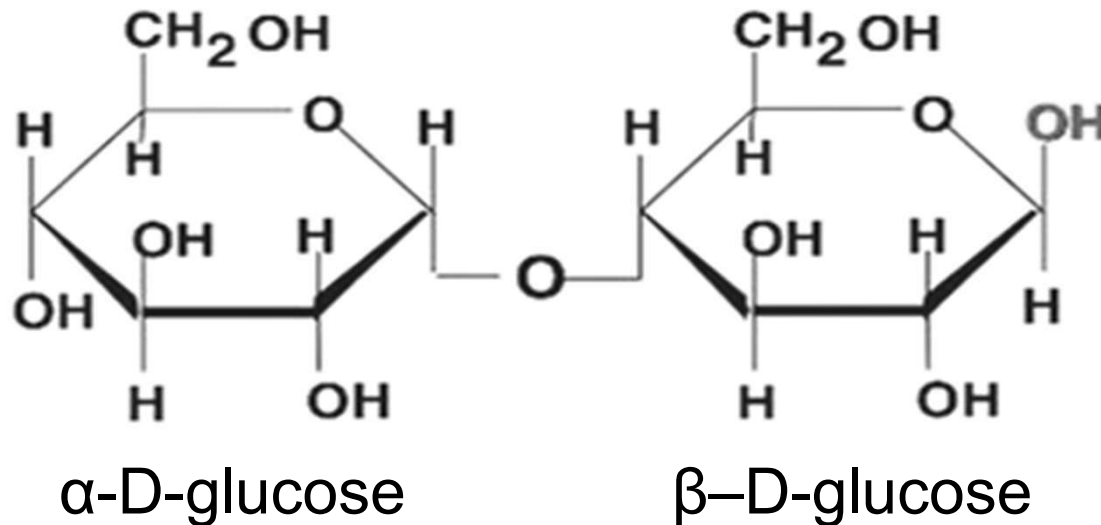
Gal(β 1 $\rightarrow$ 4)Glc

β -Maltose



Đường malt

Tồn tại trong các hạt nảy mầm



α -D-glucose và β -D-glucose, liên kết α -1,4 – glucosid

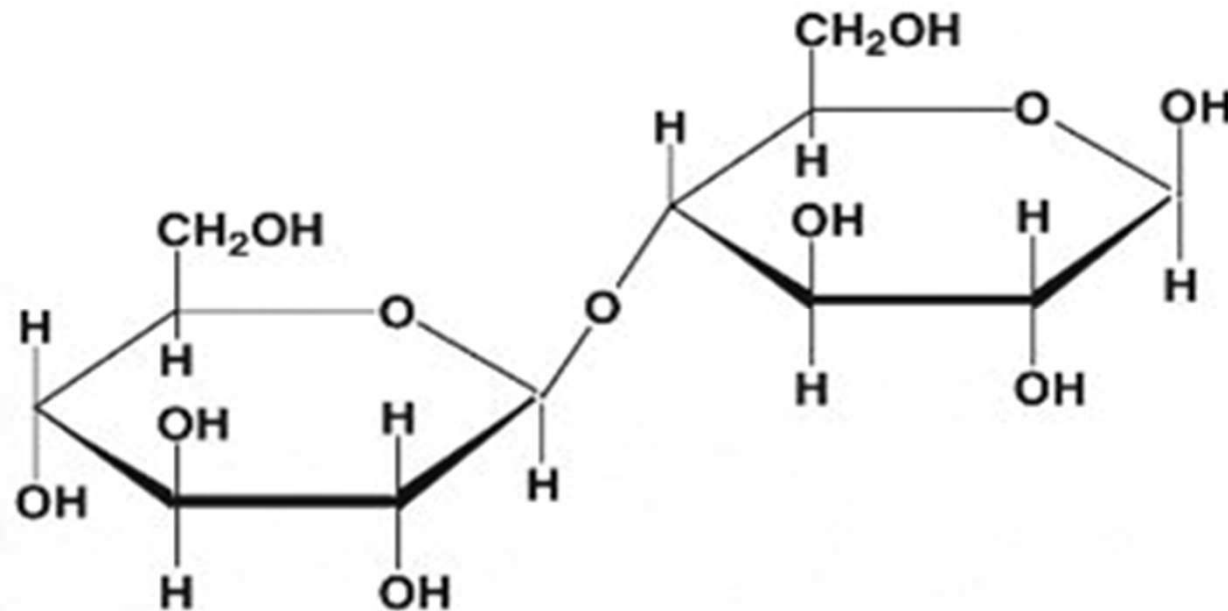
Gọi là β -Maltose vì:

nhóm OH ở C1 chưa phản ứng của β -D-glucose nằm ở vị trí β

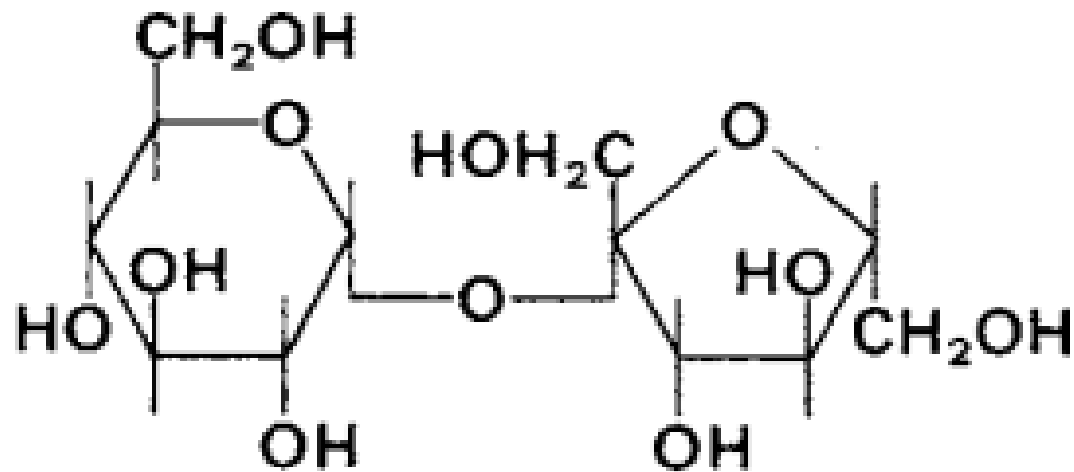
Cellobiose

Giống maltose, cellobiose tạo thành từ sự kết hợp của 2 phân tử D-glucose nhưng qua liên kết β -1,4-glucosid

Chúng ta không sử dụng được cellobiose



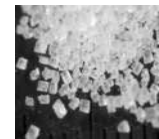
Saccharose



β -D-Fructofuranosyl- α -D-glucopyranoside
(saccharose)

Tính chất của saccharose:

- Hòa tan
- Hút ẩm
- Kết tinh
- Vị ngọt



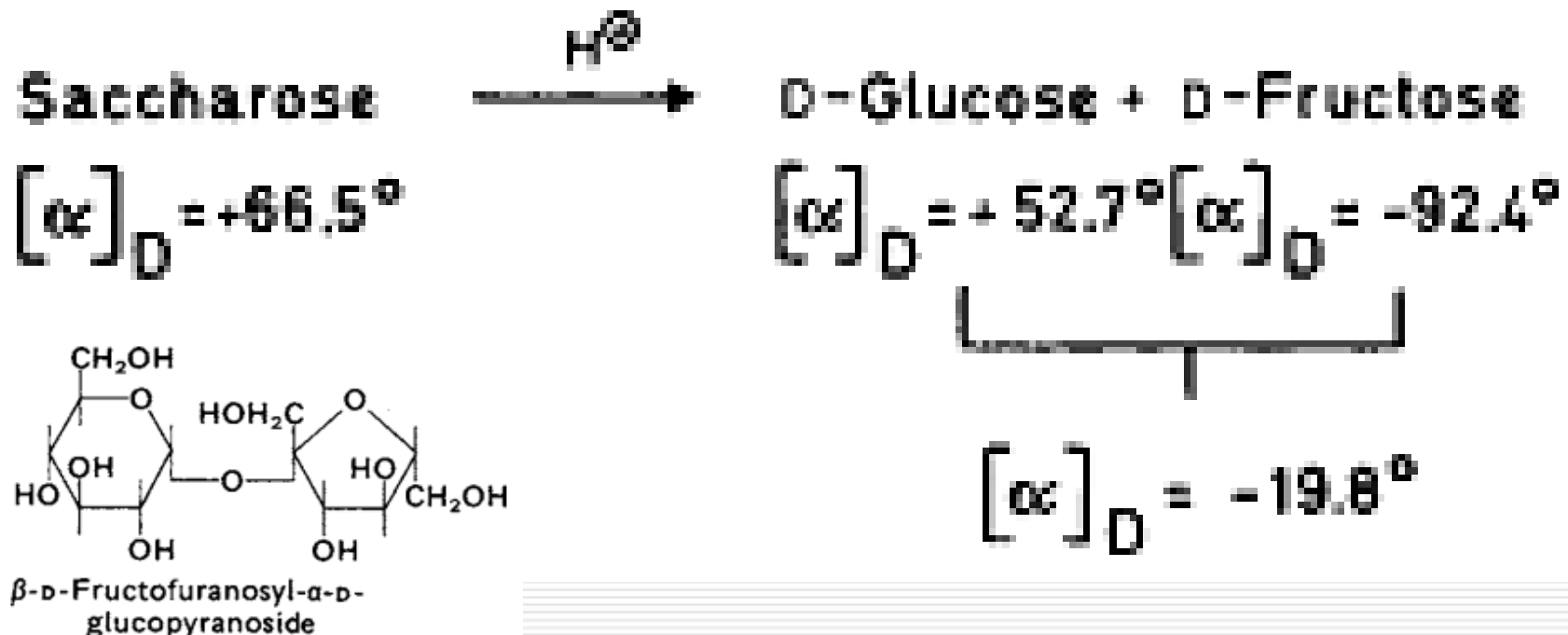
Tính chất hóa học:

- Có tính khử không? 162

Tính chất của saccharose (tiếp)



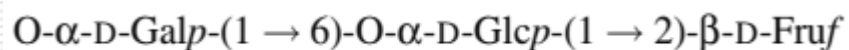
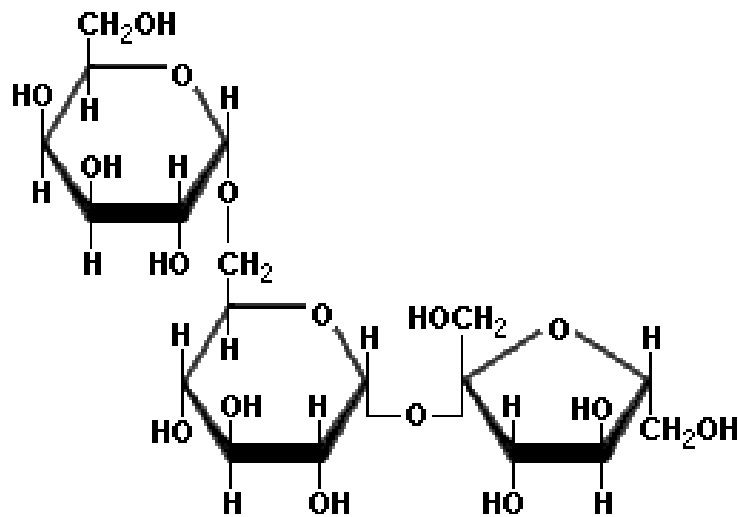
• Thủy phân



- Beta-fructofuranosidase
(EC 3.2.1.26)
Invertase: O-C (fructose)
Saccharase

- Sucrose alpha-glucosidase
(EC 3.2.1.48)
Sucrase: O-C (glucose)

Raffinose



Tính chất:

- Hòa tan trong nước?
- Hút ẩm?
- Kết tinh?
- Tinh thể ko ngọt

Tính chất hóa học:

- Có tính khử không?
- H^+ /thời gian
ngắn/nhiệt độ không
cao: giải phóng
fructofuranose